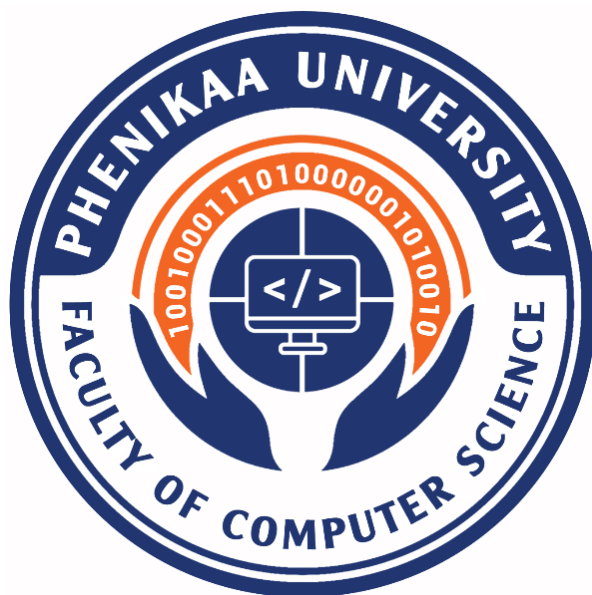


ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ NHÀ KHOA
TÀI LIỆU ĐẶC TẢ

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Thuý Nga

Nhóm: 04

Sinh viên thực hiện:

Hà Nguyễn Trúc Linh	23010506	K17-CNTT_5
Đinh Xuân Tài	23010616	K17-CNTT_7

Khoá: K17 – 2023 – 2027

Lớp tín chỉ: Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm*-1-3-
25(COUR01.LT2)

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ WEB QUẢN LÝ NHÀ KHOA.....	9
1.1. Mô tả bài toán.....	9
1.2. Sơ đồ Usecase tổng quan.....	10
CHƯƠNG II: ĐẶC TẢ USE CASE 1 - QUẢN LÝ HỆ THỐNG	10
2.1. Đặc tả UC1.1 - Quản lý khách hàng (thêm, sửa, xoá tài khoản).	10
2.2. Đặc tả UC1.2 – Quản lý nhân sự.....	16
2.3. Đặc tả UC1.3 - Quản lý danh mục dịch vụ.....	21
2.3. Đặc tả UC1.4 - Thiết lập bảng giá dịch vụ	26
CHƯƠNG III: ĐẶC TẢ USE CASE 2 - QUẢN LÝ LỊCH KHÁM BỆNH.....	30
3.1. Đặc tả UC 2.1. Thiết lập các ngày nghỉ.....	30
3.3. Đặc tả UC 2.2. Thiết lập ca làm việc	35
3.3.Đặc tả UC 2.3. Đăng ký lịch bận của nhân sự.....	39
3.5.Đặc tả UC 2.4. Đăng ký lịch khám bệnh của bệnh nhân	43
3.6.Đặc tả UC 2.5. Theo dõi lịch khám bệnh.....	46
Chương IV – ĐẶC TẢ USE CASE 3 - TIẾP ĐÓN VÀ KHÁM BỆNH	48
4.1.Đặc tả UC 3.1 – Tiếp đón bệnh nhân	49
4.2.Đặc tả UC3.2 – Khám bệnh và cập nhật hồ sơ	52
4.3.Đặc tả UC3.3 – Thanh toán chi phí khám bệnh	56
4.4.Đặc tả UC3.4 – Thống kê doanh thu.....	58
CHƯƠNG V - ĐẶC TẢ USE CASE 4 – TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN.....	60
5.1.Đặc tả UC4.1 – Thiết lập định mức tiền lương cơ bản.....	60
5.2.Đặc tả UC4.2 – Thiết lập hệ số ca làm việc các ngày trong tuần.....	62
5.3.Đặc tả UC4.3 – Nhập hệ số ca bệnh phức tạp	64
5.4.Đặc tả UC4.4 – Lập phiếu lương của bác sĩ trong một tháng	66
5.5.Đặc tả UC4.5 – Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 tháng	68
5.6.Đặc tả UC4.6 – Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong một năm.....	70
5.7.Đặc tả UC4.7 – Báo cáo tổng quỹ lương tất cả Bác sĩ trong một năm.....	72

DANH MỤC HÌNH VẼ

<i>1.1.1. Quản lý hệ thống</i>	<i>8</i>
<i>1.1.2. Quản lý lịch khám bệnh</i>	<i>8</i>
<i>1.1.3. Quản lý tiếp đón và khám bệnh</i>	<i>8</i>
<i>1.1.4. Quản lý lương bác sĩ.....</i>	<i>8</i>
<i>Hình 1.1. Sơ đồ Usecase tổng quan.....</i>	<i>8</i>
<i>Hình2.1: Giao diện quản lý khách hàng.....</i>	<i>12</i>
<i>Hình2.2: Giao diện thêm bệnh nhân mới</i>	<i>13</i>
<i>Hình2.3: Giao diện sửa thông tin bệnh nhân.....</i>	<i>13</i>
<i>Hình 2.4: Giao diện xoá khách hàng</i>	<i>14</i>
<i>Hình 2.5: Giao diện xem chi tiết khách hàng</i>	<i>14</i>
<i>Hình 2.6: Giao diện quản lý nhân sự.....</i>	<i>18</i>
<i>Hình 2.7: Giao diện thêm nhân sự mới.....</i>	<i>19</i>
<i>Hình 2.8: Giao diện xoá nhân sự</i>	<i>19</i>
<i>Hình 2.9: Giao diện quản lý dịch vụ</i>	<i>22</i>
<i>Hình 2.10: Giao diện thêm dịch vụ mới.....</i>	<i>23</i>
<i>Hình 2.10: Giao diện sửa thông tin dịch vụ.....</i>	<i>24</i>
<i>Hình 2.10: Giao diện xoá dịch vụ.....</i>	<i>24</i>
<i>Hình 2.11: Giao diện quản lý giá dịch vụ</i>	<i>27</i>
<i>Hình 2.12: Giao diện điều chỉnh giá dịch vụ lần đầu</i>	<i>28</i>
<i>Hình 2.12: Giao diện điều chỉnh giá dịch vụ.....</i>	<i>28</i>
<i>Hình 3.1: Giao diện quản lý lịch nghỉ.....</i>	<i>31</i>
<i>Hình 3.2: Giao diện thêm lịch nghỉ.....</i>	<i>32</i>
<i>Hình 3.3: Giao diện chỉnh sửa lịch nghỉ</i>	<i>33</i>
<i>Hình 3.4: Giao diện xoá lịch nghỉ.....</i>	<i>33</i>
<i>Hình 3.5: Giao diện xếp lịch làm việc</i>	<i>36</i>
<i>Hình 3.6: Giao diện xem lịch làm tuần/ tháng</i>	<i>37</i>
<i>Hình 3.7: Giao diện quản lý lịch bận</i>	<i>40</i>

<i>Hình 3.8: Giao diện đăng ký lịch bận</i>	<i>41</i>
<i>Hình 3.9: Giao diện đăng ký lịch hẹn của lễ tân</i>	<i>43</i>
<i>Hình 3.10: Giao diện theo dõi lịch khám.....</i>	<i>46</i>
<i>Hình 4.1: Giao diện tiếp đón bệnh nhân.....</i>	<i>49</i>
<i>Hình 4.2: Giao diện đăng ký lịch khám cho bệnh nhân vắng lai</i>	<i>50</i>
<i>Hình 4.3: Giao diện cập nhật lịch sử khám.....</i>	<i>52</i>
<i>Hình 4.4: Giao diện cập nhật triệu chứng.....</i>	<i>53</i>
<i>Hình 4.5: Giao diện chẩn đoán</i>	<i>53</i>
<i>Hình 4.6: Giao diện thanh toán chi phí khám bệnh.....</i>	<i>56</i>
<i>Hình 4.7: Giao diện thống kê doanh thu</i>	<i>58</i>
<i>Hình 5.1: Giao diện thiết lập định mức lương.....</i>	<i>60</i>
<i>Hình 5.2 : Cấu hình lương giờ.....</i>	<i>62</i>
<i>Hình 5.3: Duyệt hệ số ca bệnh.....</i>	<i>64</i>
<i>Hình 5.4: Giao diện lập phiếu lương</i>	<i>66</i>
<i>Hình 5.5: Giao diện lập phiếu lương của tất cả bác sĩ trong một tháng</i>	<i>68</i>
<i>Hình 5.6: Giao diện báo cáo lương năm.....</i>	<i>70</i>
<i>Hình 5.7: Giao diện báo cáo quỹ lương của tất cả bác sĩ trong năm</i>	<i>72</i>

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ WEB QUẢN LÝ NHA KHOA

1.1. Mô tả bài toán

Trong lĩnh vực y tế nói chung và nha khoa nói riêng, việc quản lý quy trình khám chữa bệnh theo dõi hồ sơ bệnh án và tối ưu hoá trải nghiệm dịch vụ của khách hàng là những yếu tố cốt lõi quyết định sự uy tín của một phòng khám. Tuy nhiên, nhiều phòng khám nha khoa hiện nay cho thấy công tác vận hành vẫn còn phụ thuộc nặng nề vào phương thức truyền thống (ghi chép sổ sách, Excel thủ công) hoặc sử dụng các phần mềm rời rạc, thiếu tính đồng bộ. Thực trạng này dẫn đến nhiều bất cập rất lớn:

- Chồng chéo lịch hẹn: Nhân viên lễ tân khó kiểm soát lịch trống của từng bác sĩ và ghế khám, dẫn đến tình trạng bệnh nhân phải chờ đợi lâu hoặc các bác sĩ bị quá tải trong cùng một khung giờ.
- Thất lạc và quản lý bệnh án kém hiệu quả: Hồ sơ bệnh án giấy hoặc lưu trữ rời rạc khiến việc tra cứu lịch sử điều trị, ảnh chụp X-quang, hay tiến độ bọc răng sứ, niềng răng của bệnh nhân gặp nhiều khó khăn, làm giảm chất lượng chẩn đoán.
- Khó khăn trong tính lương và hoa hồng: Việc tính lương cho đội ngũ y bác sĩ nha khoa cực kỳ phức tạp do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: lương cứng, số ca khám, loại hình dịch vụ thực hiện (tiểu phẫu, thẩm mỹ) và hiệu suất làm việc.

Nhằm giải quyết các bài toán trên, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hoá toàn diện quy trình vận hành, Hệ thống quản lý phòng khám Nha khoa được xây dựng. Hệ thống được chia ra làm bốn nhóm chức năng chính:

1.1.1. Quản lý hệ thống

Nhóm chức năng này đóng vai trò là "xương sống" đảm bảo tính an toàn, bảo mật và vận hành ổn định cho toàn bộ phần mềm. Hệ thống thực hiện việc quản lý và phân quyền tài khoản nghiêm ngặt cho các vai trò khác nhau như: Quản trị viên (Admin), Bác sĩ, Lễ tân, Nhân viên kho, và Kế toán. Mỗi người dùng chỉ được phép tiếp cận và thao tác trên vùng dữ liệu thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, chức năng này còn hỗ trợ cấu hình các danh mục dùng chung (danh mục dịch vụ nha khoa, danh mục thuốc, bảng giá) và lưu vết lịch sử hoạt động (audit log) để phục vụ công tác giám sát, bảo mật dữ liệu y tế.

1.1.2. Quản lý lịch khám bệnh

Nhằm tối ưu hóa năng suất của phòng khám và nâng cao trải nghiệm của khách hàng, nhóm chức năng này hỗ trợ toàn diện quy trình từ lúc tiếp nhận yêu cầu đặt lịch đến khi bệnh nhân đến khám. Hệ thống cho phép khách hàng đặt lịch trực tuyến hoặc lễ tân ghi nhận lịch hẹn qua hotline. Giao diện quản lý lịch hẹn trực quan (dạng lịch Calendar) giúp lễ tân dễ dàng theo dõi thời gian trống của từng ghế khám, lịch trực của từng bác sĩ để sắp xếp cuộc hẹn hợp lý, tránh trùng lặp. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ gửi thông báo/nhắc lịch tự động đến bệnh nhân qua SMS hoặc Email, giảm thiểu tối đa tỷ lệ hủy hoặc quên lịch.

1.1.3. Quản lý tiếp đón và khám bệnh

Đây là nhóm chức năng chuyên môn, hỗ trợ trực tiếp cho Lễ tân và đội ngũ Y bác sĩ tại phòng khám. Khi bệnh nhân đến, lễ tân sẽ thực hiện tiếp đón, check-in lịch hẹn hoặc tạo mới thông tin đối với khách hàng vắng lai, sau đó đưa vào hàng đợi khám. Tại phòng khám, Bác sĩ sử dụng phân hệ này để cập nhật Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR): ghi nhận tình trạng răng miệng hiện tại, chỉ định chụp X-quang, lập phác đồ điều trị chi tiết (ví dụ: lộ trình chỉnh nha, cấy ghép Implant), kê đơn thuốc và cập nhật tiến độ điều trị theo từng buổi. Toàn bộ dữ liệu lịch sử khám của bệnh nhân được lưu trữ tập trung, giúp bác sĩ dễ dàng theo dõi và đưa ra hướng xử lý chính xác nhất.

1.1.4. Quản lý lương bác sĩ

Đây là nhóm chức năng quản lý tài chính - nhân sự chuyên sâu nhằm tự động hóa và minh bạch hóa dòng tiền chi trả cho đội ngũ chuyên môn. Dựa trên dữ liệu kết quả khám chữa bệnh từ nhóm chức năng 1.1.3, hệ thống sẽ tự động tổng hợp số lượng ca khám, các thủ thuật/dịch vụ điều trị mà từng bác sĩ hoặc phụ tá đã thực hiện thành công. Từ đó, áp dụng các công thức cấu hình sẵn để tự động tính toán tiền hoa hồng (KPI dịch vụ), cộng với lương cơ bản và các khoản phụ cấp/giảm trừ để xuất ra bảng lương chi tiết cuối tháng. Chức năng này giúp giảm tải áp lực cho bộ phận kế toán, hạn chế tối đa sai sót thủ công và tạo động lực làm việc minh bạch cho đội ngũ y tế.

1.2. XSơ đồ Usecase tổng quan

Hình 1.1. Sơ đồ Usecase tổng quan

CHƯƠNG II: ĐẶC TẢ USE CASE 1 - QUẢN LÝ HỆ THỐNG

2.1. Đặc tả UC1.1 - Quản lý khách hàng (thêm, sửa, xoá tài khoản).

Số và tên UC	UC1.1 Quản lý khách hàng
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép Admin/ Lễ tân của phòng khám khởi tạo hồ sơ mới và quản lý các thông tin hồ sơ bao gồm xem/tìm kiếm khách hàng, thêm khách hàng mới, sửa đổi thông tin khách hàng và xoá khách hàng.
Tác nhân chính	Admin/ Lễ tân
Sự kiện kích hoạt	Admin/Lễ tân nhấn chọn menu "Quản lý khách hàng" trên giao diện hệ thống.
Tiền điều kiện	Admin/Lễ tân đã đăng nhập thành công vào hệ thống với vai trò "Admin" hoặc "Lễ tân" và được phân quyền truy cập phân hệ này.
Hậu điều kiện	Bản ghi tài khoản khách hàng được khởi tạo thành công đối với tạo mới, cập nhật thành công đối với cập nhật, xoá khỏi cơ sở dữ liệu thành công trong cơ sở dữ liệu đối với xoá.
Luồng thông thường	- Admin/Lễ tân truy cập chức năng "Quản lý khách hàng". - Hệ thống hiển thị phần thống kê (Summary) bao gồm: tổng số khách hàng, số khách hàng hoạt động, số khách hàng bị khóa. - Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các tài khoản khách hàng (Bệnh nhân) hiện có dưới dạng lưới hoặc dạng thẻ thông qua nút chuyển đổi chế độ xem. Người dùng có thể thao tác sắp xếp danh sách theo thứ tự. - Admin/Lễ tân sử dụng thanh công cụ lọc để tìm kiếm tài khoản khách hàng theo: Số CCCD, Số điện thoại hoặc Họ tên. Luồng 1: Thêm mới tài khoản khách hàng (Lễ tân thực hiện trực tiếp tại quầy hoặc Admin cấp từ xa) - Admin/Lễ tân nhấn nút "Thêm tài khoản".

2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thêm mới khách hàng bao gồm các trường: Họ và tên, Ngày sinh, Số điện thoại, Số CCCD, Địa chỉ, Email(không bắt buộc)
3. Admin/Lễ tân nhập đầy đủ thông tin hành chính do khách hàng cung cấp và nhấn nút "Lưu".
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không trùng CCCD, số điện thoại, ngày tháng năm sinh hợp lệ ,dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu ở trạng thái “Đang hoạt động”.
5. Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm mới khách hàng thành công”.

**Luồng 2: Sửa thông tin tài khoản khách hàng
(Admin/Lễ tân thực hiện)**

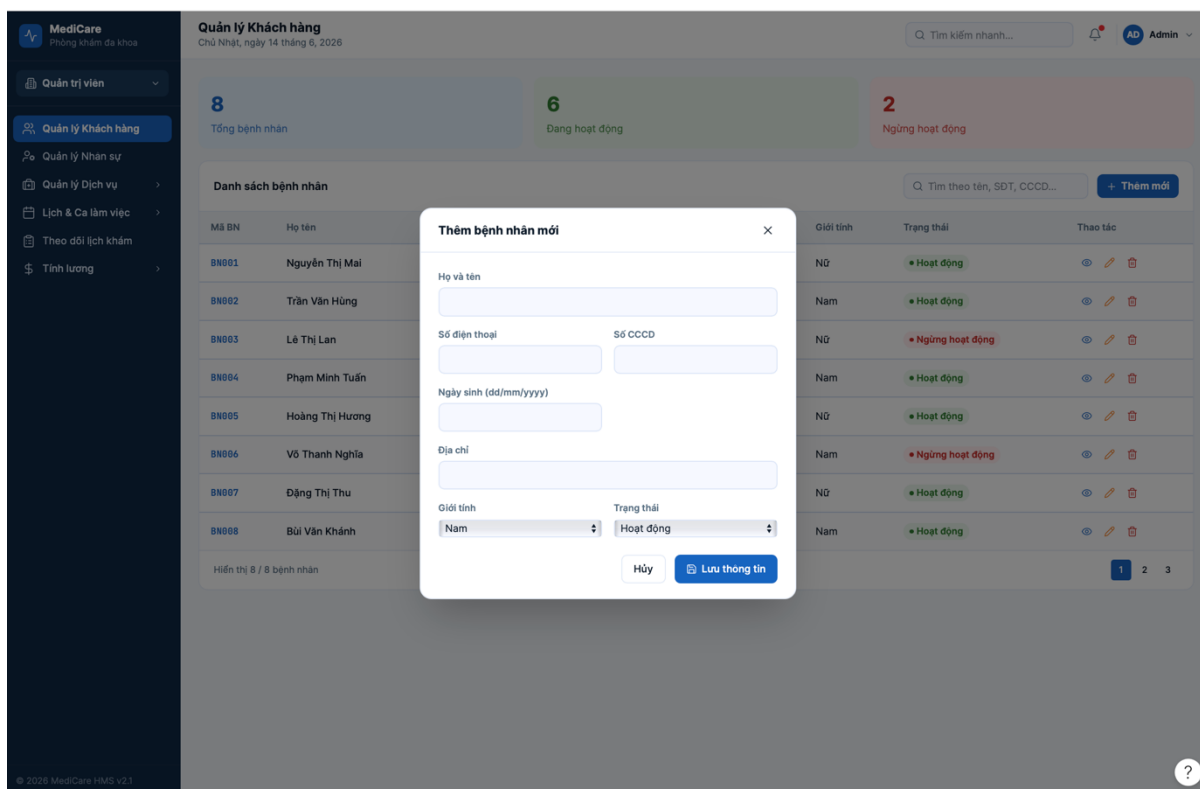
1. Admin/Lễ tân chọn tài khoản khách hàng cần điều chỉnh trong danh sách và nhấn nút "Sửa".
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa dữ liệu hiện tại của khách hàng. (Trường cố định như CCCD không thể thay đổi)
3. Admin/Lễ tân sửa đổi thông tin hành chính được phép (Số điện thoại mới, đổi địa chỉ cư trú...).
4. Admin/Lễ tân nhấn nút "Cập nhật".
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu, kèm theo đó là thông báo : “Cập nhật thông tin khách hàng thành công”

Luồng 3: Xóa tài khoản khách hàng (Chỉ Admin thực hiện)

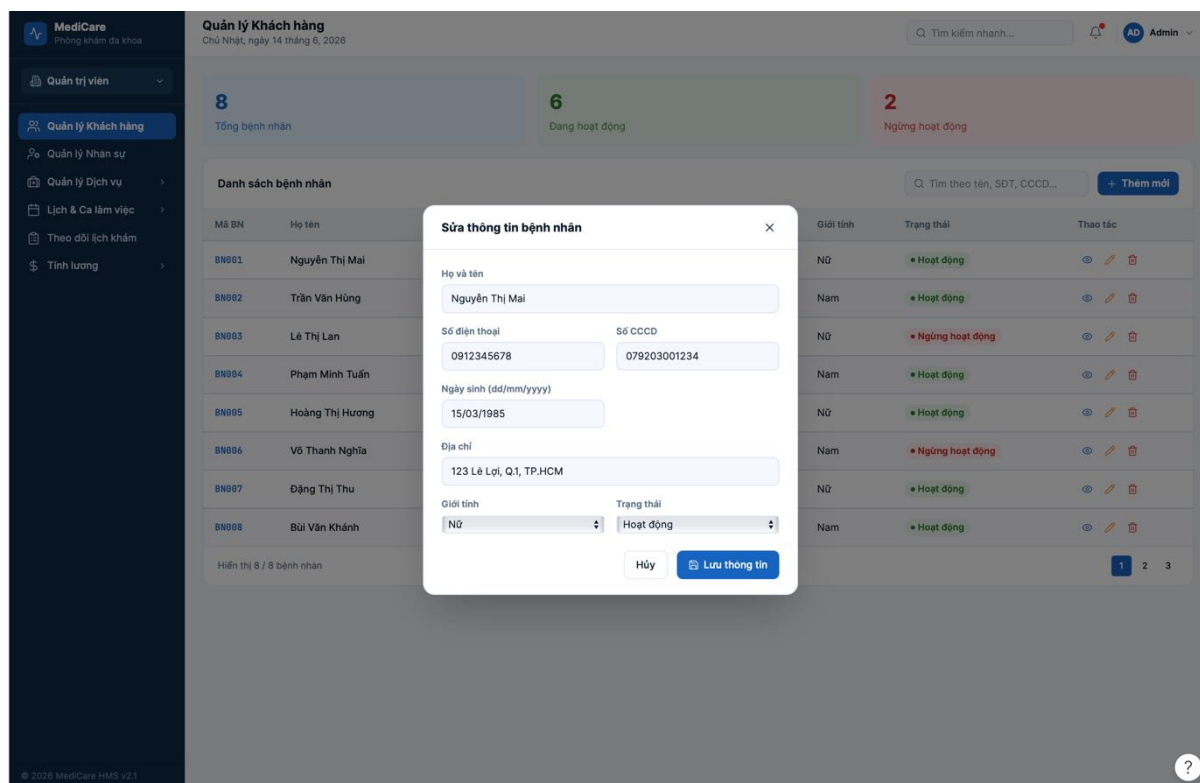
1. Admin chọn tài khoản cần loại bỏ khỏi hệ thống và nhấn nút "Xóa tài khoản".
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo: "Bạn có chắc chắn muốn xóa tài khoản khách hàng này?" Kèm hộp thoại xác nhận “ Xác nhận” và “Huỷ”. Thao tác này sẽ chuyển tài khoản sang trạng thái Ngừng hoạt động.
3. Admin nhấn nút "Xác nhận".
4. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản sang "Ngừng hoạt động" và ẩn khỏi danh sách tra cứu thông thường.

Luồng 4: Xem chi tiết hồ sơ khách hàng

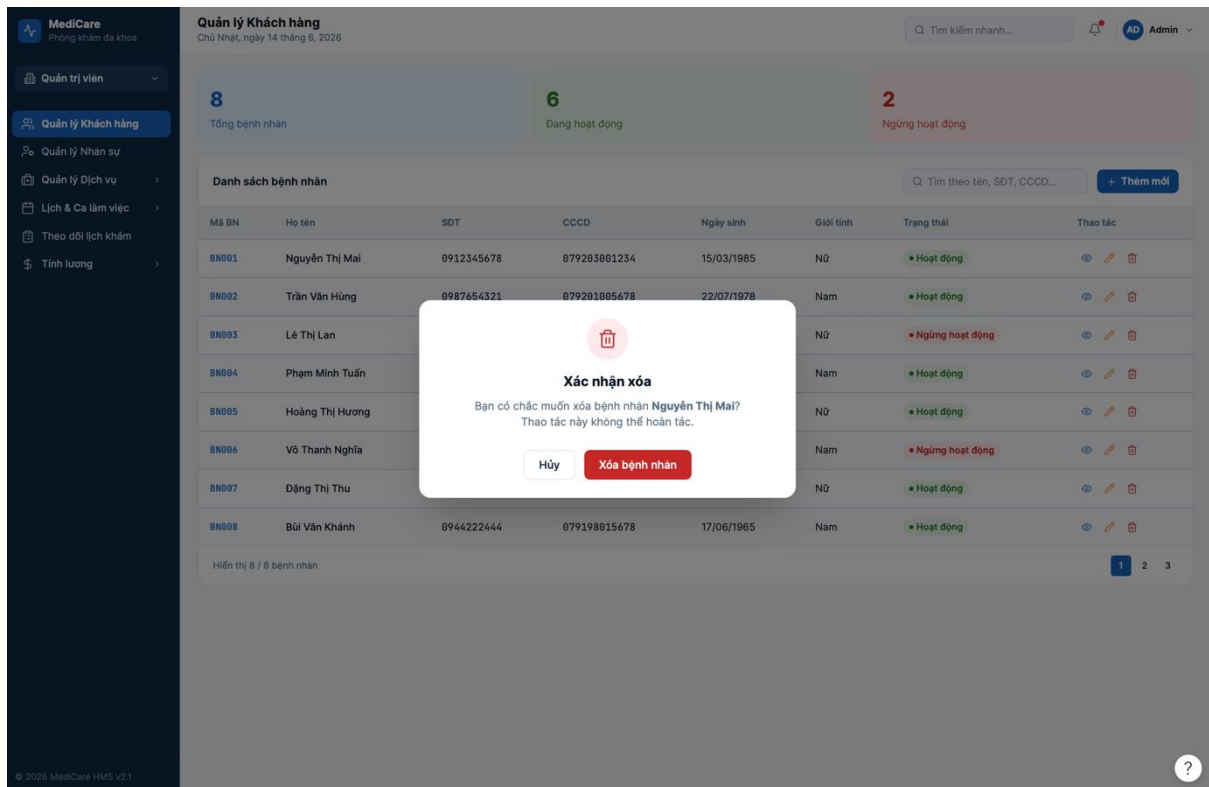
	1. Admin/Lễ tân chọn một tài khoản khách hàng trong danh sách và nhấn lệnh "Xem chi tiết" (hoặc click trực tiếp vào thẻ/dòng dữ liệu). 2. Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu và hiển thị giao diện chi tiết hồ sơ bao gồm toàn bộ thông tin hành chính hiện tại và dữ liệu lịch sử khám bệnh/giao dịch (nếu có). 3. Admin/Lễ tân xem thông tin và nhấn nút "Đóng" (hoặc "Quay lại") để trở về màn hình danh sách.
Luồng thay thế	AF1.1.1: Hủy bỏ thao tác: Tại bất kỳ biểu mẫu nhập liệu nào, nếu Admin/Lễ tân nhấn nút "Hủy", hệ thống lập tức đóng cửa sổ, xóa dữ liệu tạm và quay về màn hình lưới danh sách.
Các ngoại lệ	EF1.1.1: Trùng lặp thông tin duy nhất (CCCD/Số điện thoại): Nếu hệ thống phát hiện Số CCCD hoặc Số điện thoại Admin/ Lễ tân vừa nhập đã thuộc về một tài khoản bệnh nhân khác đang hoạt động, hệ thống sẽ chặn lại và báo lỗi: "Thông tin CCCD hoặc Số điện thoại đã được đăng ký trên hệ thống". Hệ thống giữ nguyên giao diện để Admin/ Lễ tân kiểm tra lại giấy tờ của khách. EF1.1.2: Lễ tân thực hiện thao tác xóa tài khoản: Nếu tài khoản đăng nhập là vai trò "Lễ tân", hệ thống sẽ ẩn nút "Xóa tài khoản". EF1.1.3: Ngày sinh không hợp lệ: Nếu ngày tháng năm sinh nhập vào là ngày trong tương lai hoặc sai logic, hệ thống báo lỗi "Ngày sinh không hợp lệ" và chặn thao tác lưu. EF1.1.4: Xử lý trùng lặp tài khoản đã xóa (Khôi phục Soft-delete): Tại Luồng 1, nếu hệ thống phát hiện CCCD hoặc Số điện thoại trùng khớp với một tài khoản đang ở trạng thái "Ngừng hoạt động", hệ thống sẽ chặn việc tạo mới và hiển thị hộp thoại đề xuất: "Tài khoản này đã từng tồn tại và bị khóa. Bạn có muốn khôi phục không?". Nếu nhấn "Khôi phục", hệ thống chuyển trạng thái tài khoản cũ thành "Đang hoạt động". Nếu nhấn "Hủy", hệ thống đóng hộp thoại và hủy bỏ thao tác thêm mới.
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	BR1.1.1: Phân quyền chức năng - Lễ tân: Có quyền xem danh sách, thêm tài khoản khi vắng lai đến đăng ký trực tiếp tại quầy, sửa thông tin hành chính



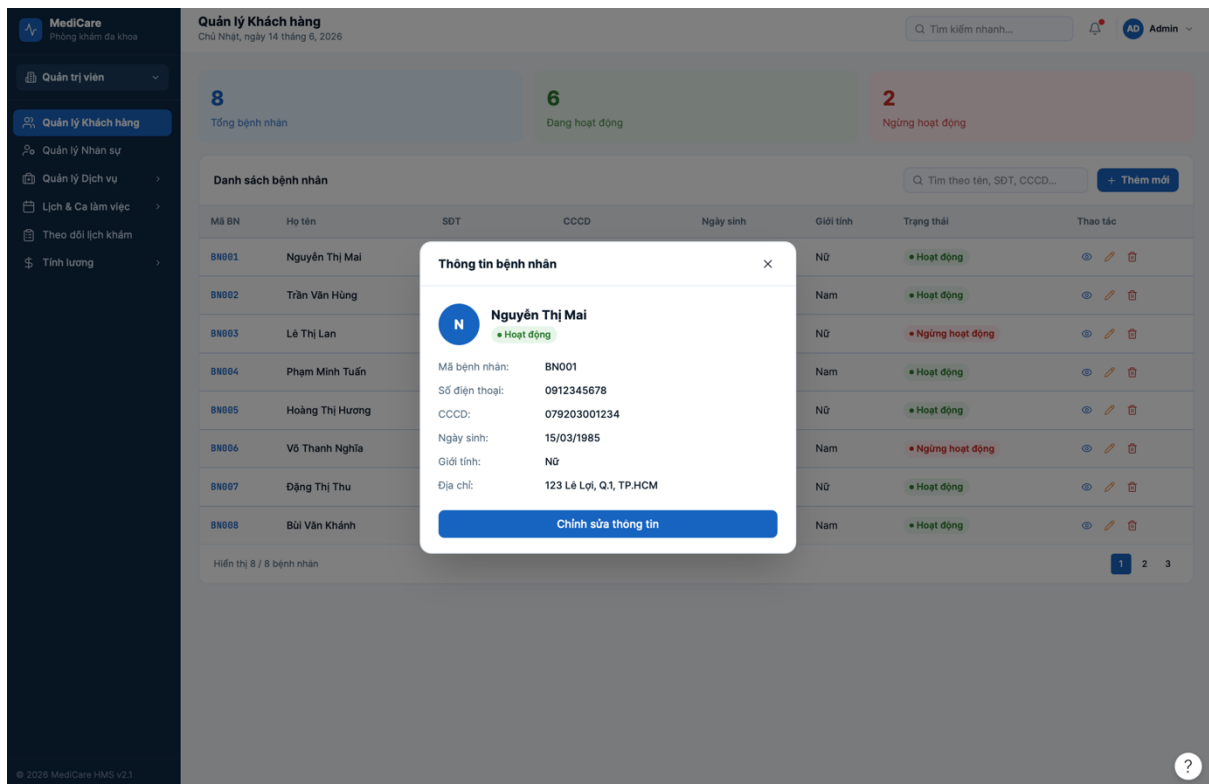
Hình2.2: Giao diện thêm bệnh nhân mới



Hình2.3: Giao diện sửa thông tin bệnh nhân



Hình 2.4: Giao diện xoá khách hàng



Hình 2.5: Giao diện xem chi tiết khách hàng

2.2. Đặc tả UC1.2 – Quản lý nhân sự

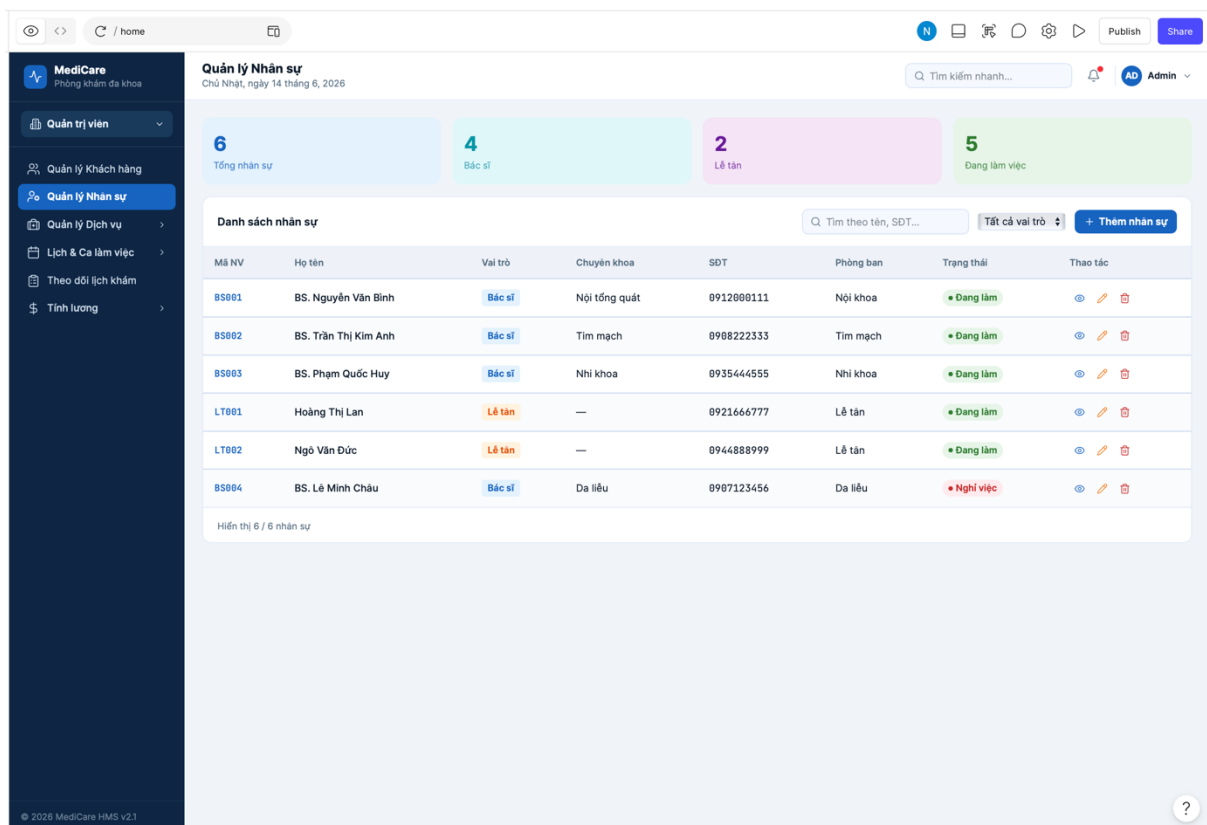
Số và tên UC	UC1.2 Quản lý nhân sự
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép Admin tạo mới, phân quyền và quản lý danh sách hồ sơ của toàn bộ nhân sự trong phòng khám nha khoa (Bác sĩ, Lễ tân). Đồng thời cho phép nhân sự sử dụng liên kết bảo mật để kích hoạt tài khoản ,đăng nhập để thay đổi mật khẩu bảo mật và cập nhật thông tin cá nhân/ chuyên môn.
Tác nhân chính	Admin/ Bác sĩ/ Lễ tân
Sự kiện kích hoạt	- Admin chọn chức năng “Quản lý nhân sự” từ thanh menu trang quản trị - Nhân sự truy cập vào hệ thống lần đầu thông qua liên kết/token được gửi qua email.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống với phân quyền quản trị cao nhất
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản/ hồ sơ cá nhân được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Trạng thái chuyển đổi từ “Chờ kích hoạt” sang “Hoạt động”
Luồng thông thường	Luồng 1: Xem và tìm kiếm danh sách nhân sự 1. Admin truy cập chức năng “Quản lý nhân sự”. 2. Hệ thống hiển thị phần thông kê (Summary) bao gồm: Tổng số nhân viên, Số nhân viên đang hoạt động, Số nhân viên bị đình chỉ. 3. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ nhân viên (phân trang 20 nhân sự/ trang) kèm các cột: Mã nhân viên, Họ và tên, Vai trò (Bác sĩ/ Lễ tân), Chuyên khoa(nếu có), SĐT, Trạng thái. Hệ thống hỗ trợ chuyển đổi chế độ xem giữa dạng Bảng (Table) và dạng Thẻ (Grid card). Admin có thể nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp nhân viên theo thứ tự 4. Admin bấm vào card nhân sự để xem chi tiết hoặc sử dụng bộ lọc đa luồng để tìm kiếm nhân viên: Tìm

	theo tên/mã nhân viên, lọc theo vai trò/ theo trạng thái hoạt động. Luồng 2: Thêm mới hồ sơ nhân sự 1. Admin nhấn nút "Thêm nhân sự". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chia làm ba phân vùng - Thông tin định danh: Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, CCCD, Địa chỉ thường trú - Thông tin liên hệ: SĐT, Email cá nhân(bắt buộc để nhận thông tin tài khoản) - Cấu hình công việc: Chọn vai trò (Bác sĩ/ Lễ tân), chọn phòng ban, ngày bắt đầu làm việc. 3. Admin nhấn nút "Thêm mới nhân viên" 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, đảm bảo ngày tháng năm sinh hợp lệ (nhân sự phải đủ 18 tuổi) 5. Hệ thống thực hiện ngầm: - Sinh mã nhân viên tự động (Tiền tố BS/LT + Định dạng YYYYMM + STT) Ví dụ: BS20260601 - Sinh một Token bảo mật duy nhất, có thời hạn giới hạn - Đẩy dữ liệu vào database ở trạng thái “Chờ kích hoạt” - Gọi API mail service gửi đường link xác thực chứa Token Luồng 3: Nhân sự kích hoạt & Cập nhật Profile 1. Nhân viên truy cập vào đường link kích hoạt được gửi trong email. 2. Hệ thống tự động trích xuất từ link Token xác nhận để xác minh định danh. 3. Sau khi xác thực Token hợp lệ, hệ thống điều hướng sang màn hình “Thiết lập mật khẩu”. Nhân viên nhập mật khẩu cá nhân mới hai lần để xác nhận 4. Hệ thống lưu lại mật khẩu mới (đã mã hoá Hash) và điều hướng sang form “Hoàn thiện hồ sơ” 5. Rẽ nhánh theo Role: Nếu vai trò đăng nhập là Bác sĩ : bắt buộc upload chứng chỉ hành nghề, thông tin bằng cấp.
--	---

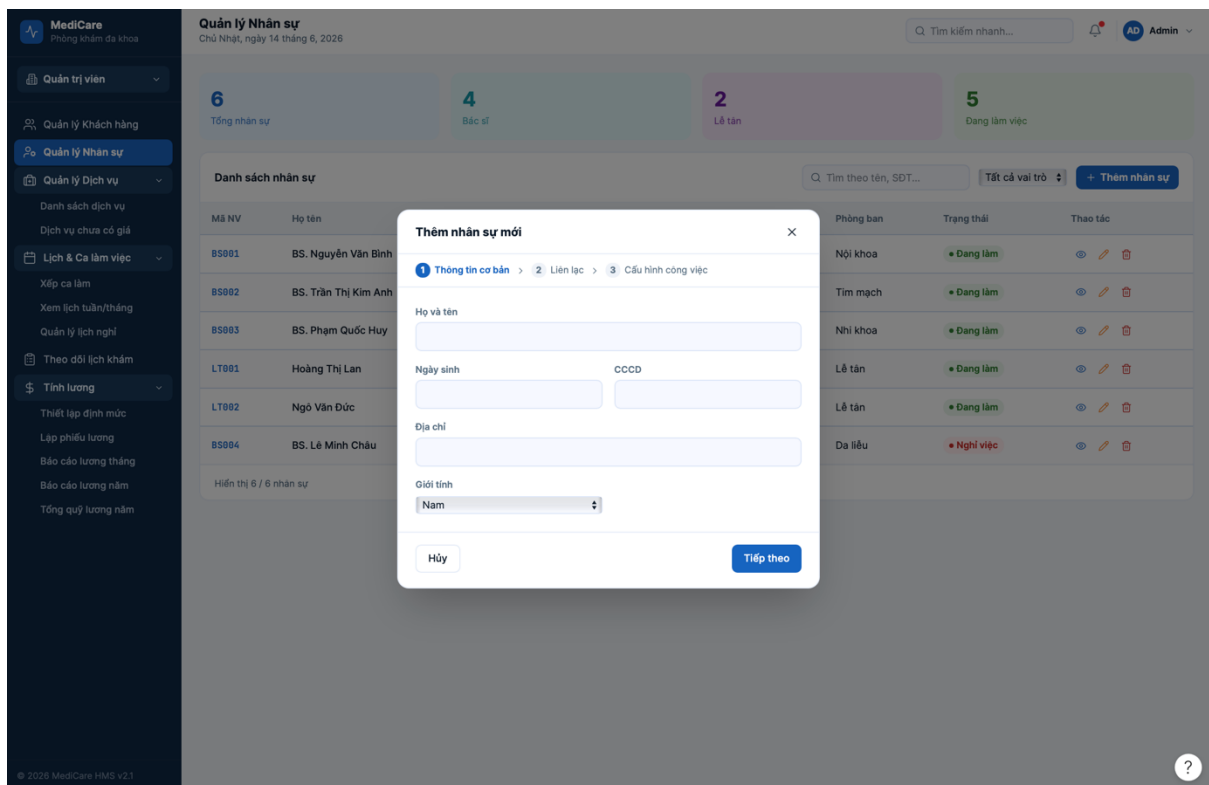
	6. Nhân viên nhấn “Hoàn tất”. Hệ thống chuyển trạng thái tài khoản sang “Đang hoạt động” Luồng 4: Admin đình chỉ tài khoản 1. Admin chọn nhân viên đã nghỉ việc, nhấn “Đổi trạng thái”- 2. Hệ thống tự động kiểm tra cơ sở dữ liệu lịch làm việc. Nếu nhân sự này đang phụ trách các ca làm việc trong tương lai, hệ thống chặn thao tác đình chỉ và báo cáo danh sách các ca trực bị ảnh hưởng cho Admin 3. Admin phải thực hiện thao tác chỉ định người tiếp quản (chuyển giao ca trực) cho các ca bị vướng 4. Sau khi dữ liệu ca làm việc đã được giải quyết hợp lý, Admin xác nhận đình chỉ 5. Hệ thống thu hồi toàn bộ token đăng nhập chặn đứng mọi quyền truy cập vào hệ thống của tài khoản đó và ẩn khỏi danh sách phân ca
Luồng thay thế	AF1.2.1: Huỷ bỏ thao tác : Tại bất cứ biểu mẫu nhập liệu nào (của cả Admin hay nhân sự), nếu người dùng bấm nút “Huỷ”, cả hệ thống sẽ tự động đóng cửa sổ hiện tại và giữ nguyên dữ liệu cũ trước đó. AF1.2.2: Gửi lại email kích hoạt: Đối với bác sĩ chưa kích hoạt tài khoản, Admin có thể chọn tài khoản đó và bấm "Gửi lại mail xác thực". Hệ thống sẽ tạo một mã token mới và gửi lại email thông tin đăng nhập cho bác sĩ AF1.2.3: Reset mật khẩu: Nếu nhân viên quên mật khẩu cá nhân, Admin nhấn nút “Khôi phục mật khẩu”. Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận. Sau khi Admin nhấn “Đồng ý”, hệ thống sẽ sinh một Token mới và gửi link khôi phục qua email và thông báo cho nhân viên. Nhân viên đăng nhập lại sẽ phải thực hiện lại Luồng 3
	EF1.2.1: Trùng số CCCD hoặc Số điện thoại khi thêm mới Nếu hệ thống phát hiện số CCCD hoặc Số điện thoại nhập vào đã tồn tại ở một hồ sơ nhân sự khác, hệ thống sẽ chặn lại và báo lỗi: <i>"Số CCCD hoặc Số điện thoại đã được đăng ký trong hệ thống"</i>. Hệ thống giữ nguyên biểu mẫu để Admin chỉnh sửa.

	EF1.2.2: Lỗi Token xác thực: Tại Luồng 3, nếu Token bị sai lệch, đã được sử dụng, hoặc đã hết hạn, hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Liên kết kích hoạt không hợp lệ hoặc đã hết hạn. Vui lòng liên hệ Quản trị viên" và chặn luồng thiết lập mật khẩu. EF1.2.3: Bác sĩ nhập mật khẩu mới không đúng quy định bảo mật Nếu bác sĩ nhập mật khẩu mới không đúng quy định bảo mật (tối thiểu 8 ký tự, có tối thiểu một chữ cái viết hoa, tối thiểu một ký tự số, tối thiểu một ký tự đặc biệt) hệ thống sẽ chặn lại yêu cầu, giữ nguyên màn hình để yêu cầu thiết lập lại mật khẩu. EF1.2.4: Nhân sự chưa đủ tuổi lao động: Tại Luồng 2, nếu ngày sinh nhập vào tính đến hiện tại nhỏ hơn 18 tuổi, hệ thống báo lỗi: "Nhân sự phải đủ 18 tuổi hợp pháp" và không cho phép lưu
Độ ưu tiên	Rất cao
Các quy tắc nghiệp vụ	BR1.2.1: Quy trình kích hoạt tài khoản và đổi mật khẩu - Tài khoản bác sĩ mới khởi tạo sẽ ở trạng thái mặc định là "Chờ kích hoạt". Bác sĩ không thể sử dụng tài khoản này để thực hiện các chức năng chuyên môn (như xem lịch trực, tiếp nhận ca khám, kê đơn thuốc). - Bác sĩ bắt buộc phải kiểm tra email thông báo, lấy thông tin tài khoản và mật khẩu cố định ban đầu để đăng nhập trực tiếp vào phần mềm. - Ngay khi đăng nhập bằng mật khẩu cố định thành công, hệ thống bắt buộc phải chặn lại và hiển thị màn hình "Thay đổi mật khẩu lần đầu". - Sau khi bác sĩ thiết lập mật khẩu cá nhân mới hợp lệ, hệ thống mới tự động chuyển trạng thái tài khoản sang "Hoạt động (Active)" và mở khóa toàn bộ quyền hạn chức năng y khoa. BR1.2.2: Tính duy nhất: Các trường số điện thoại, CCCD và email là định danh duy nhất trên toàn bộ database BR1.2.3: Ràng buộc tính liên toàn dữ liệu khi Đình chỉ: Hệ thống không cho phép đình chỉ nhân sự nếu nhân sự đó vẫn

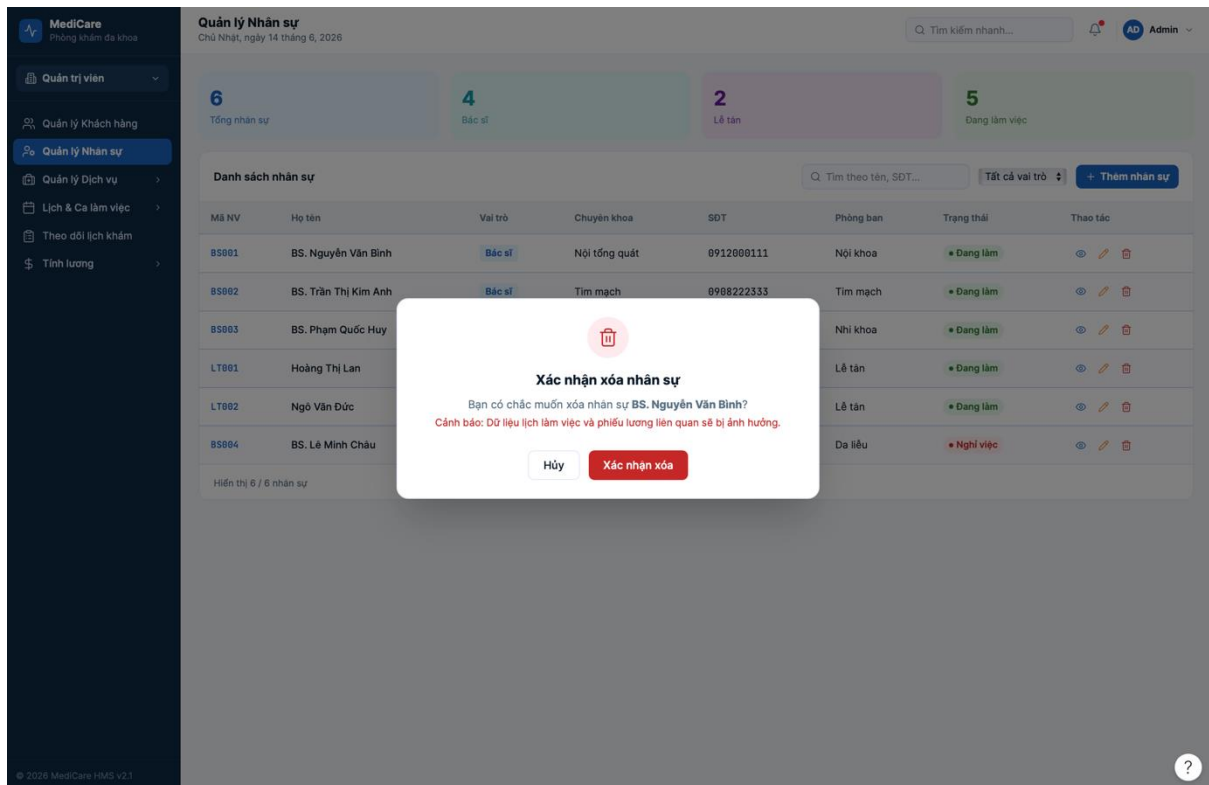
	còn gắn với các ca làm việc chưa diễn ra. Việc điều chuyển công việc là bắt buộc trước khi khóa tài khoản BR1.2.4: Cắt đứt phiên làm việc: Khi tài khoản bị chuyển sang trạng thái "Đình chỉ", mọi phiên đăng nhập (Session/JWT Token) đang tồn tại của nhân sự đó lập tức bị vô hiệu hóa, đá văng khỏi hệ thống
Các giả thuyết	AS1.2.1: Giả định danh mục các Khoa/Phòng chuyên môn và danh mục Bằng cấp y khoa đã được cấu hình hoàn chỉnh trong hệ thống từ trước để gán cho hồ sơ bác sĩ. AS1.2.2: Giả định hệ thống có tích hợp sẵn một dịch vụ cung cấp Email trung gian (như SMTP, SendGrid, Amazon SES) hoạt động ổn định để đảm bảo link chứa Token luôn đến được hộp thư của nhân sự.



Hình 2.6: Giao diện quản lý nhân sự



Hình 2.7: Giao diện thêm nhân sự mới



Hình 2.8: Giao diện xóa nhân sự

2.3. Đặc tả UC1.3 - Quản lý danh mục dịch vụ

Số và tên UC	UC2.1. Thiết lập bảng giá dịch vụ
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép Quản trị viên quản trị toàn bộ danh mục dịch vụ y tế trong bệnh viện. Hỗ trợ các tác vụ: Xem chi tiết, Thêm mới, Sửa thông tin dịch vụ, và Xóa/Ẩn dịch vụ khi ngừng cung cấp.
Tác nhân chính	Admin
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng "Quản lý danh mục dịch vụ" trên thanh menu Quản lý hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống thành công với vai trò "Admin". Danh mục các Khoa/Phòng chuyên môn đã được thiết lập từ trước.

Hậu điều kiện	Thông tin dịch vụ y tế được lưu trữ hoặc cập nhật vào cơ sở dữ liệu danh mục; hiển thị đồng bộ sang các phân hệ phòng khám (UC3.2) và thu ngân (UC3.3).
Luồng thông thường	1. Người dùng truy cập chức năng "Quản lý danh mục dịch vụ". 2. Hệ thống hiển thị thẻ tổng kê (Summary) bao gồm: Tổng nhóm dịch vụ, Tổng số dịch vụ (đang hoạt động), Tổng danh mục có thành phần con, và Thời gian trung bình 3. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ dịch vụ y tế hiện có dưới dạng lưới (Data Grid) kèm các cột: Mã dịch vụ, Tên dịch vụ, Loại dịch vụ, Khoa thực hiện, Trạng thái. 4. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm để lọc nhanh dịch vụ theo Tên hoặc Mã dịch vụ. Luồng 1: Thêm mới dịch vụ y tế 1. Người dùng nhấn nút "Thêm dịch vụ". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) nhập liệu rỗng bao gồm:, Tên dịch vụ, Loại dịch vụ (Dropdown: Khám bệnh/Xét nghiệm/CDHA/Phẫu thuật), Khoa chuyên môn phụ trách, Thời gian trung bình Mô tả chi tiết. 3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và nhấn nút "Lưu". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ tự động sinh Mã dịch vụ duy nhất theo quy tắc cấu hình sẵn, lưu bản ghi dịch vụ mới ở trạng thái mặc định là "Hoạt động" nhưng Chưa cấu hình giá, và thông báo: "Thêm mới dịch vụ thành công. Vui lòng thiết lập bảng giá cho dịch vụ này". Luồng 2: Chỉnh sửa thông tin dịch vụ 1. Tại danh sách, người dùng chọn dịch vụ cần điều chỉnh và nhấn nút "Sửa". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa dữ liệu hiện tại của dịch vụ đó (Trường Mã dịch vụ bị khóa cố định). 3. Người dùng thay đổi thông tin (Tên gọi, Khoa phụ trách, Thời gian, Mô tả) và nhấn nút "Cập nhật".

	4. Hệ thống ghi nhận dữ liệu mới và hiển thị thông báo: "Cập nhật thông tin dịch vụ thành công". Luồng 3: Xóa (Ẩn) dịch vụ 1. Người dùng chọn dịch vụ cần loại bỏ khỏi danh sách và nhấn nút "Xóa". 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn ngừng cung cấp dịch vụ y tế này không? Dịch vụ sẽ không hiển thị khi bác sĩ chỉ định." kèm hai nút "Xác nhận" và "Hủy bỏ". 3. Người dùng nhấn chọn "Xác nhận". 4. Hệ thống cập nhật trạng thái dịch vụ sang "Ngừng hoạt động" (Xóa logic) và thông báo: "Xóa danh mục dịch vụ thành công". Luồng 4: Xem chi tiết dịch vụ 1. Tại danh sách, người dùng nhấp chọn một dịch vụ y tế và nhấn nút "Xem chi tiết" (hoặc nhấp đúp vào dòng dữ liệu) 2. Hệ thống hiển thị cửa sổ chi tiết toàn bộ thông tin của dịch vụ (bao gồm các thành phần con cấu thành và thời gian trung bình). 3. Người dùng xem thông tin và nhấn "Đóng" để quay lại danh sách.
Luồng thay thế	AF1.3.1: Người dùng nhấn "Hủy" trên biểu mẫu Tại Luồng 1 hoặc Luồng 2, nếu người dùng nhấn nút "Hủy", hệ thống đóng biểu mẫu, không lưu lại dữ liệu thay đổi và quay về màn hình lưới danh sách ban đầu. AF1.3.2: Khôi phục dịch vụ đã ẩn Người dùng tích chọn bộ lọc "Hiển thị dịch vụ ngừng hoạt động", chọn dịch vụ muốn mở lại và nhấn nút "Kích hoạt". Hệ thống chuyển trạng thái dịch vụ về "Hoạt động".
Các ngoại lệ	EF2.1.1: Trùng lặp Tên dịch vụ (Duplicate Name) Tại Luồng 1 và Luồng 2, nếu Admin nhập "Tên dịch vụ" hoàn toàn trùng khớp với một dịch vụ đang ở trạng thái "Hoạt động" trong hệ thống, hệ thống sẽ chặn thao tác lưu

	và cảnh báo: "Tên dịch vụ này đang được sử dụng. Vui lòng đặt tên khác hoặc thêm hậu tố để phân biệt". Hệ thống giữ nguyên biểu mẫu để Admin chỉnh sửa. EF2.1.2: Ràng buộc logic giá trị Thời gian trung bình Tại biểu mẫu thêm/sửa, nếu Admin nhập giá trị vào trường "Thời gian trung bình" là số âm, số 0, hoặc chữ cái (Ký tự không hợp lệ), hệ thống sẽ báo lỗi định dạng ngay tại ô input (Validation error): "Thời gian trung bình phải là số nguyên dương (phút)" và vô hiệu hóa nút Lưu.
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	BR1.3.1: Quy tắc xóa logic- Hệ thống tuyệt đối không được xóa vật lý (Hard Delete) bản ghi dịch vụ ra khỏi cơ sở dữ liệu nếu dịch vụ đó đã từng phát sinh trong lịch sử khám bệnh hoặc hóa đơn của bệnh nhân nhằm bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu kế toán. BR1.3.2: Liên kết trạng thái hiển thị: Ngay khi một dịch vụ chuyển sang trạng thái "Ngừng hoạt động", hệ thống phải lập tức ẩn dịch vụ này khỏi danh sách lựa chọn trên màn hình Khám bệnh của Bác sĩ (UC3.2) và màn hình Tiếp đón (UC3.1).
Các giả thuyết	AS1.3.1: Giả định cấu trúc phân loại danh mục dịch vụ tuân thủ đúng theo quy định phân tuyến kỹ thuật hiện hành của Bộ Y tế.

MediCare
Phòng khám đa khoa

Quản trị viên

Quản lý Khách hàng

Quản lý Nhân sự

Quản lý Dịch vụ

Danh sách dịch vụ

Dịch vụ chưa có giá

Lịch & Ca làm việc

Theo dõi lịch khám

Tính lương

Quản lý Dịch vụ

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6, 2026

Q. Tìm kiếm nhanh...

AD Admin

10
Tổng dịch vụ

7
Đang hoạt động

3
Chưa có giá

Danh sách dịch vụ

Q. Tìm dịch vụ...

+ Thêm dịch vụ

Mã DV	Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Trạng thái	Thao tác
DV001	Khám tổng quát	Khám bệnh	lần	150.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV002	Đo huyết áp	Khám bệnh	lần	30.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV003	Xét nghiệm máu toàn phần	Xét nghiệm	lần	250.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV004	Siêu âm bụng tổng quát	Chẩn đoán hình ảnh	lần	350.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV005	Chụp X-quang phổi	Chẩn đoán hình ảnh	lần	200.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV006	Điện tim ECG	Thăm dò chức năng	lần	180.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV007	Tư vấn dinh dưỡng	Tư vấn	lần	Chưa có giá	Chưa có giá	\$ ✎ 🗑
DV008	Phục hồi chức năng	Phục hồi	buổi	Chưa có giá	Chưa có giá	\$ ✎ 🗑
DV009	Xét nghiệm hormone tuyến giáp	Xét nghiệm	lần	Chưa có giá	Chưa có giá	\$ ✎ 🗑
DV010	Nội soi dạ dày	Thủ thuật	lần	800.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑

Hiển thị 10 dịch vụ

© 2026 MediCare HMS v2.1

?

Hình 2.9: Giao diện quản lý dịch vụ

MediCare
Phòng khám đa khoa

Quản trị viên

Quản lý Khách hàng

Quản lý Nhân sự

Quản lý Dịch vụ

Danh sách dịch vụ

Dịch vụ chưa có giá

Lịch & Ca làm việc

Theo dõi lịch khám

Tính lương

Quản lý Dịch vụ

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6, 2026

Q. Tìm kiếm nhanh...

AD Admin

10
Tổng dịch vụ

7
Đang hoạt động

3
Chưa có giá

Danh sách dịch vụ

Q. Tìm dịch vụ...

+ Thêm dịch vụ

Mã DV	Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Trạng thái	Thao tác
DV001	Khám tổng quát	Khám bệnh	lần	150.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV002	Đo huyết áp	Khám bệnh	lần	30.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV003	Xét nghiệm máu toàn phần	Xét nghiệm	lần	250.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV004	Siêu âm bụng tổng quát	Chẩn đoán hình ảnh	lần	350.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV005	Chụp X-quang phổi	Chẩn đoán hình ảnh	lần	200.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV006	Điện tim ECG	Thăm dò chức năng	lần	180.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑
DV007	Tư vấn dinh dưỡng	Tư vấn	lần	Chưa có giá	Chưa có giá	\$ ✎ 🗑
DV008	Phục hồi chức năng	Phục hồi	buổi	Chưa có giá	Chưa có giá	\$ ✎ 🗑
DV009	Xét nghiệm hormone tuyến giáp	Xét nghiệm	lần	Chưa có giá	Chưa có giá	\$ ✎ 🗑
DV010	Nội soi dạ dày	Thủ thuật	lần	800.000 đ	Hoạt động	\$ ✎ 🗑

Hiển thị 10 dịch vụ

© 2026 MediCare HMS v2.1

?

Thêm dịch vụ mới

Tên dịch vụ

Đơn giá (VNĐ)

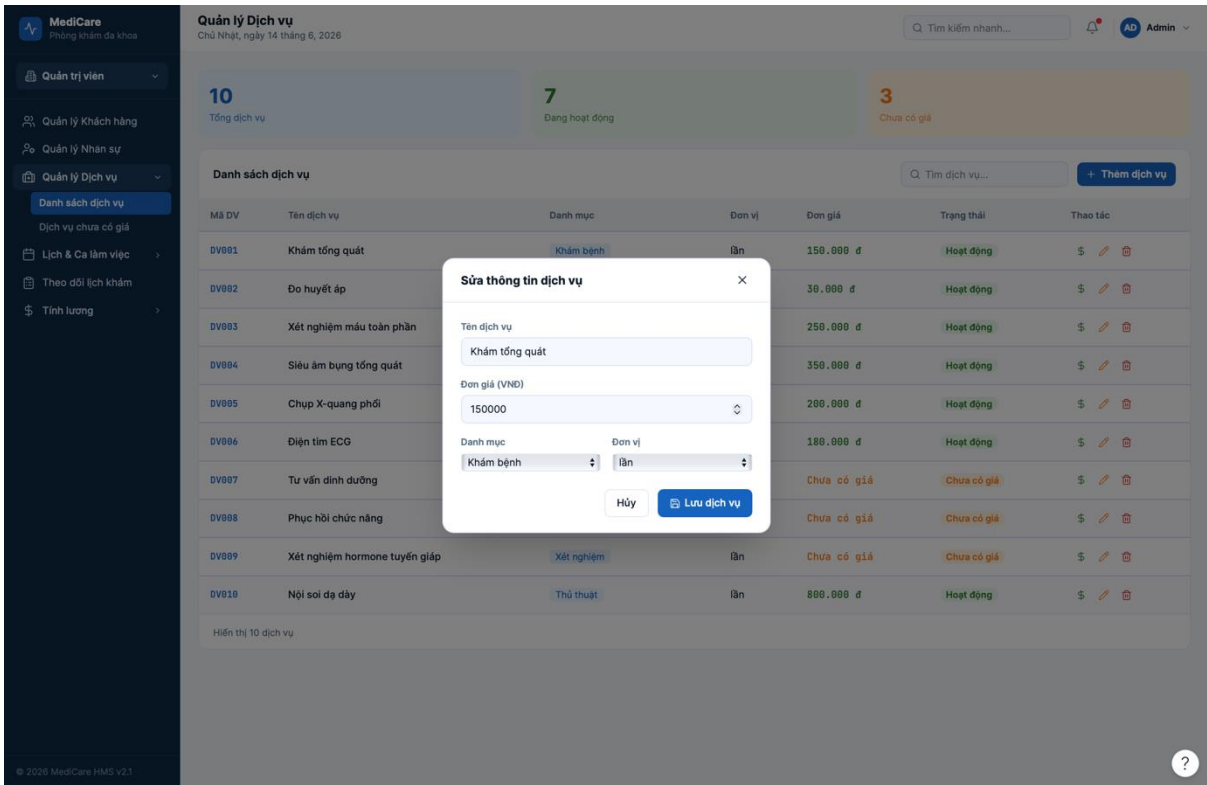
Danh mục

Đơn vị

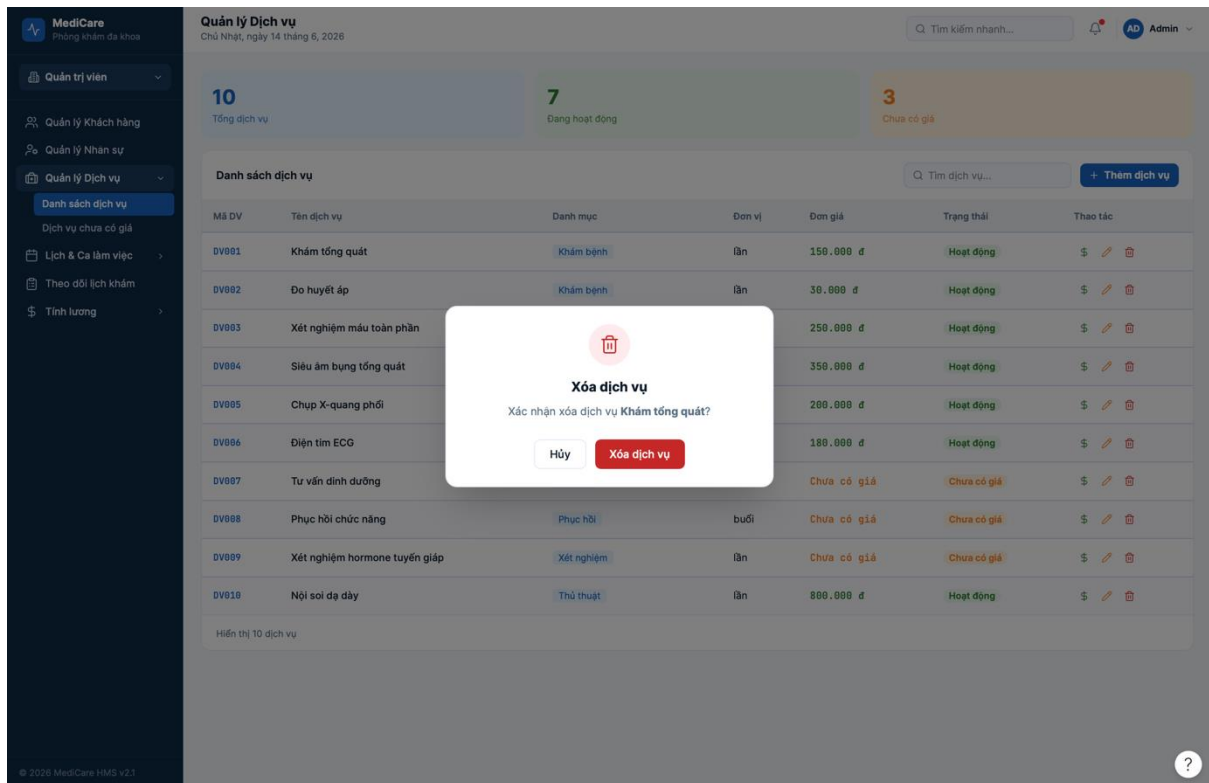
Hủy

Lưu dịch vụ

Hình 2.10: Giao diện thêm dịch vụ mới



Hình 2.10: Giao diện sửa thông tin dịch vụ



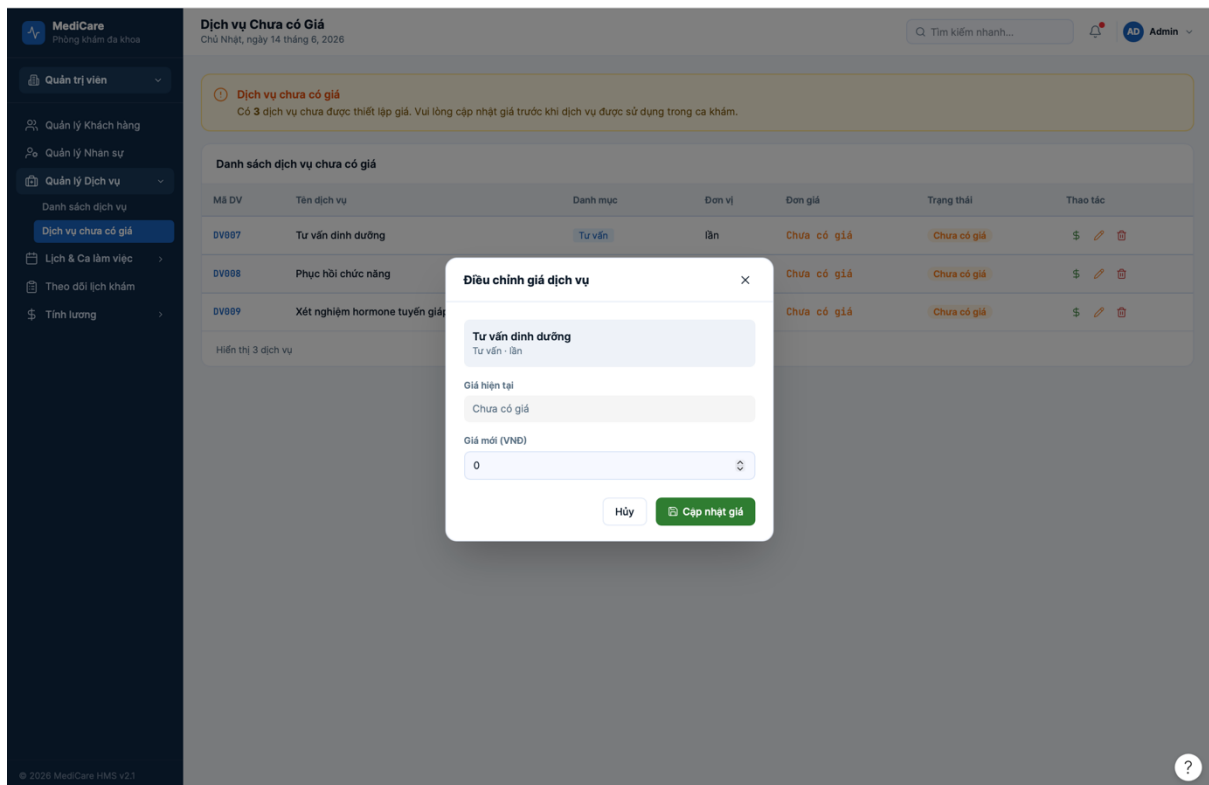
Hình 2.10: Giao diện xoá dịch vụ

2.3. Đặc tả UC1.4 - Thiết lập bảng giá dịch vụ

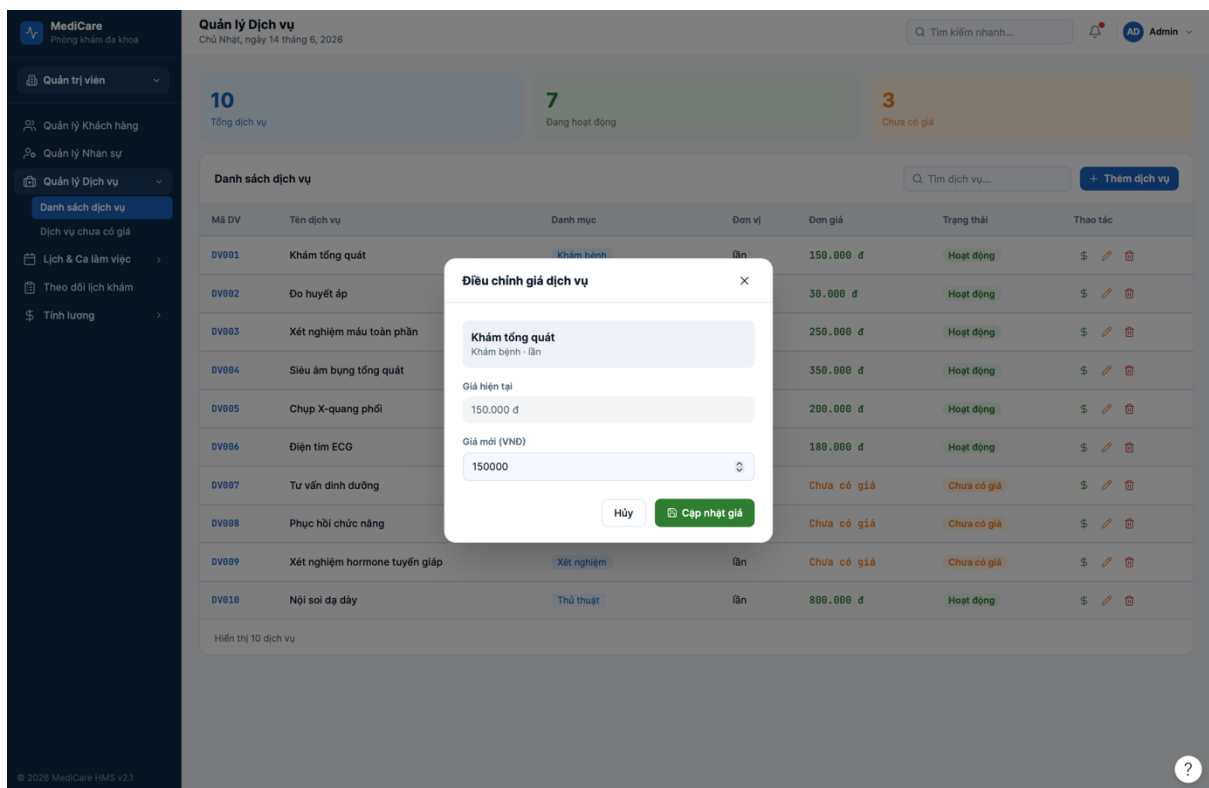
Số và tên UC	UC2.1. Thiết lập bảng giá dịch vụ
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép Quản trị viên cấu hình, áp đặt và điều chỉnh đơn giá tiền tệ cho từng dịch vụ y tế đã được tạo từ UC1.3. Hệ thống hỗ trợ thiết lập song song hai loại giá: Giá khám dịch vụ (Tự túc) và Giá được Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chiết trừ, áp dụng theo từng mốc thời gian hiệu lực.
Tác nhân chính	Admin
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng "Thiết lập bảng giá dịch vụ" từ menu phân hệ Quản lý hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công với quyền "Admin". Dịch vụ y tế mục tiêu đã được khởi tạo thành công trong danh mục dịch vụ (UC1.3).

Hậu điều kiện	Đơn giá mới được lưu vết kèm ngày hiệu lực vào cơ sở dữ liệu bảng giá; hệ thống tự động áp đơn giá mới này vào phân hệ Thanh toán chi phí (UC3.3) ngay khi đến ngày hiệu lực.
Luồng thông thường	1. Người dùng truy cập chức năng "Thiết lập bảng giá dịch vụ". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các dịch vụ kèm thông tin giá hiện hành (Đơn giá thường, Đơn giá BHYT, Ngày bắt đầu hiệu lực). Luồng 1: Cấu hình giá lần đầu cho dịch vụ mới 1. Người dùng chọn bộ lọc "Dịch vụ chưa có giá", chọn dịch vụ cần thiết lập và nhấn nút "Thêm giá mới". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) nhập liệu giá gồm: Đơn giá thường (VND), Đơn giá BHYT (VND), Ngày bắt đầu hiệu lực 3. Người dùng nhập các mức giá bằng số dương, chọn ngày bắt đầu áp dụng và nhấn nút "Lưu bảng giá". 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện, lưu thông tin vào lịch sử bảng giá và hiển thị thông báo: "Cấu hình giá dịch vụ thành công". Luồng 2: Chỉnh sửa/Cập nhật giá mới khi thay đổi biểu giá 1. Người dùng chọn dịch vụ cần thay đổi giá trên danh sách và nhấn nút "Điều chỉnh giá". 2. Hệ thống hiển thị cửa sổ nhập lịch sử giá. Người dùng nhấn nút "Tạo phiên bản giá mới". 3. Người dùng nhập thông số đơn giá mới và chọn Ngày bắt đầu hiệu lực trong tương lai (Ví dụ: Biểu giá mới áp dụng từ đầu tháng sau). 4. Người dùng nhấn nút "Xác nhận cập nhật". 5. Hệ thống lưu phiên bản giá mới này ở trạng thái "Chờ hiệu lực". Giá cũ vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến hết ngày quy định.

Luồng thay thế	AF1.4.1: Hủy bỏ thiết lập giá Người dùng nhấn nút "Hủy" tại các biểu mẫu nhập giá, hệ thống đóng cửa sổ, không ghi nhận các số liệu vừa gõ tạm và giữ nguyên trạng thái bảng giá cũ của dịch vụ.
Các ngoại lệ	EF1.4.1: Nhập ngày hiệu lực không hợp lệ Tại Luồng 2 bước 3, nếu người dùng điều chỉnh giá mới nhưng chọn Ngày bắt đầu hiệu lực là một ngày trong quá khứ so với ngày hiện tại của đồng hồ hệ thống, hệ thống sẽ chặn lại và báo lỗi: "Ngày áp dụng giá mới phải lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại". EF1.4.2: Nhập sai định mức số tiền Nếu người dùng nhập số tiền âm (< 0) hoặc ký tự chữ vào ô đơn giá, hệ thống báo lỗi định dạng: "Số tiền nhập vào phải là số nguyên dương" và không cho bấm lưu. EF1.4.3: Xung đột thời gian hiệu lực Nếu người dùng tạo một bản ghi giá mới có Ngày bắt đầu hiệu lực trùng lặp hoặc mâu thuẫn với một bản ghi đã tồn tại trong tương lai (Ví dụ: Đã tồn tại một bản ghi chờ hiệu lực từ 10/6, nhưng Admin lại tạo thêm một bản ghi điều chỉnh giá khác có hiệu lực từ 15/6 gây ra xung đột chu kỳ), hệ thống sẽ chặn lại và báo lỗi: "Thời gian hiệu lực này gây xung đột với một phiên bản giá đã được thiết lập trước đó. Vui lòng kiểm tra lại" EF1.4.4: Ràng buộc logic giá BHYT Tại các biểu mẫu nhập giá, nếu người dùng nhập Đơn giá BHYT lớn hơn Đơn giá thường, hệ thống sẽ vô hiệu hóa nút Lưu và báo lỗi đỏ: "Giá BHYT chỉ trả không được phép lớn hơn Giá dịch vụ thường"
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	BR1.4.1: Cơ chế tự động áp giá theo thời gian: Hệ thống phải tự động đối chiếu ngày làm việc thực tế của hóa đơn với trường dữ liệu Ngày bắt đầu hiệu lực của bảng giá. Khi đến đúng ngày hiệu lực mới, hệ thống tự động chạy ngầm để chuyển đổi giá áp dụng tại phân hệ UC3.3 mà không cần Admin phải vào thao tác thủ công lại. BR1.4.2: Lưu vết lịch sử giá : Không được ghi đè (Overwrite) trực tiếp lên số tiền của bản ghi giá cũ. Mỗi lần đổi giá phải sinh ra một dòng bản ghi mới trong bảng lịch



Hình 2.12: Giao diện điều chỉnh giá dịch vụ lần đầu



Hình 2.12: Giao diện điều chỉnh giá dịch vụ

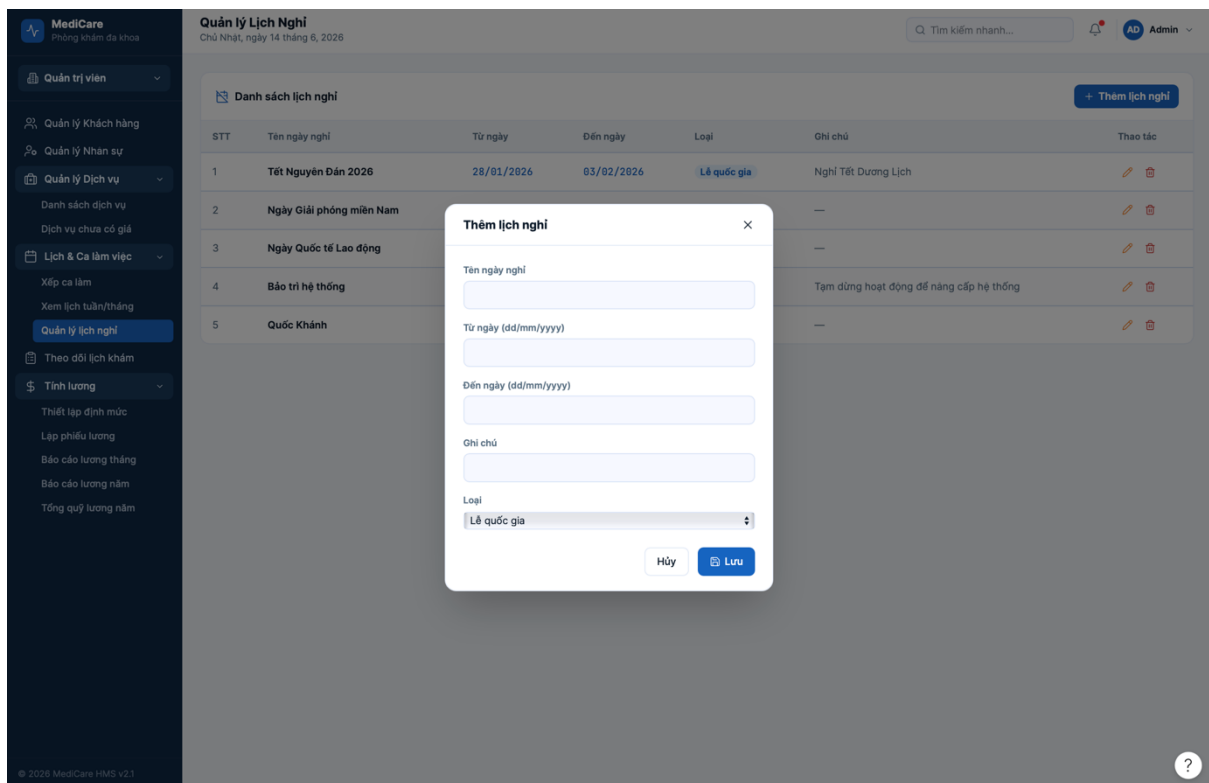
CHƯƠNG III: ĐẶC TẢ USE CASE 2 - QUẢN LÝ LỊCH KHÁM BỆNH

3.1. Đặc tả UC 2.1. Thiết lập các ngày nghỉ

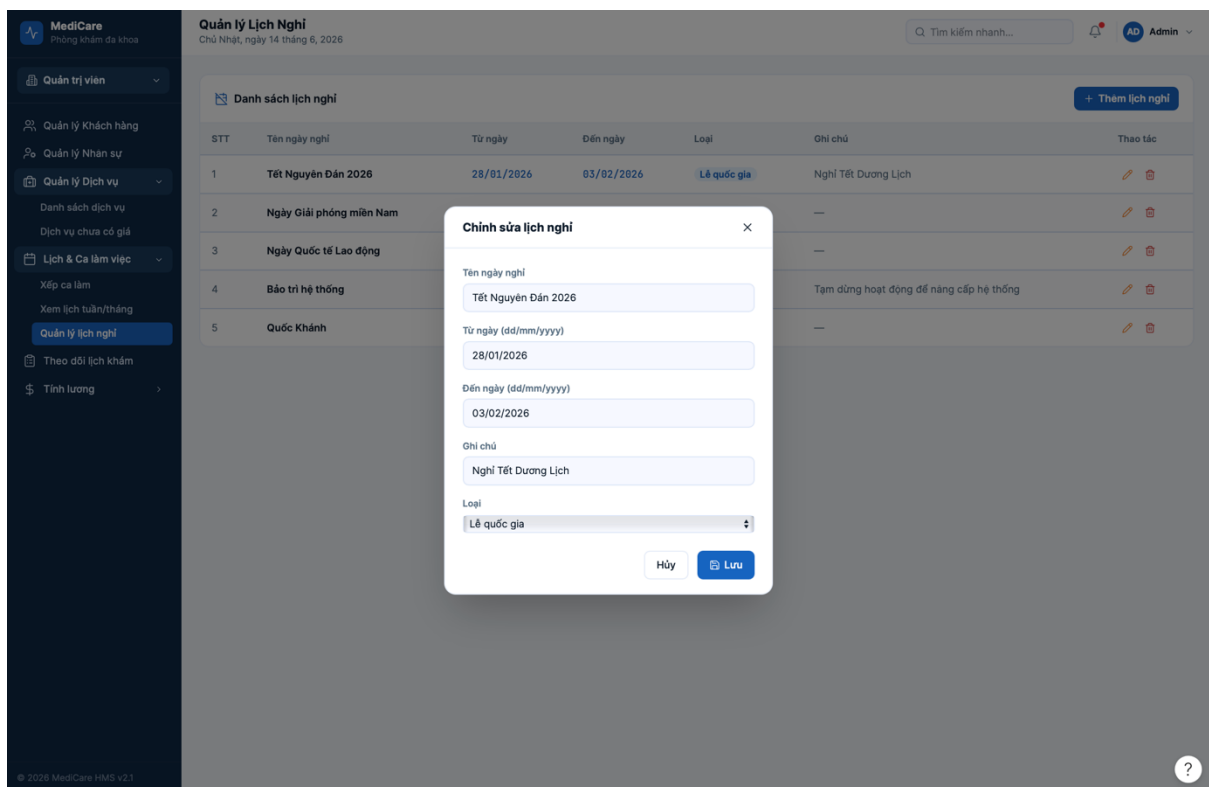
Số và tên UC	UC2.1. Thiết lập các lịch nghỉ
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép Quản lý thiết lập các ngày phòng khám không làm việc (Lễ, Tết, nghỉ đột xuất). Hệ thống sẽ tự động khóa các ngày này trên lịch đăng ký của bệnh nhân và lịch trực của bác sĩ dựa theo phạm vi được lựa chọn
Tác nhân chính	Admin
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “ Thiết lập ngày nghỉ”
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập với vai trò là “admin”
Hậu điều kiện	Ngày nghỉ được lưu vào cơ sở dữ liệu và lịch khám trùng ngày sẽ được cảnh báo xử lý.
Luồng thông thường	1. Người dùng chọn chức năng “thiết lập ngày nghỉ” 2. Hệ thống hiển thị danh sách ngày nghỉ đã được thiết lập Luồng 1: Xem chi tiết ngày nghỉ 1. Người dùng chọn ngày nghỉ muốn xem chi tiết. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin ngày nghỉ bao gồm: Tên ngày nghỉ, Phạm vi nghỉ (Dropdown: Toàn cơ sở / Chuyên khoa), Từ ngày, Đến ngày, Mô tả ngày nghỉ. Luồng 2: Thêm ngày nghỉ 1. Người dùng chọn “Thêm mới” 2. Hệ thống hiển thị form nhập liệu (Tên ngày nghỉ, Từ ngày, Đến ngày, Mô tả)

	3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn “Lưu” 4. Hệ thống hiển thị xác nhận “Thiết lập ngày nghỉ này” kèm hai nút “Đồng ý” và “Huỷ” 5. Người dùng chọn “Đồng ý” 6. Hệ thống lưu và thông báo “thiết lập thành công” Luồng 3: Chỉnh sửa ngày nghỉ 1. Người dùng chọn ngày nghỉ cần chỉnh sửa 2. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin ngày nghỉ bao gồm: Tên ngày nghỉ, Từ ngày, Đến ngày, Mô tả ngày nghỉ. 3. Người dùng chọn “Chỉnh sửa” 4. Hệ thống hiển thị bao gồm form nhập liệu bao gồm thông tin ngày nghỉ đã thêm và có thể chỉnh sửa (bao gồm bổ sung/thay đổi Phạm vi nghỉ) 5. Người dùng chỉnh sửa thông tin ngày nghỉ và nhấn “Lưu” 6. Hệ thống hiển thị xác nhận “Chỉnh sửa ngày nghỉ này” kèm hai nút “Đồng ý” và “Huỷ” 7. Hệ thống lưu và thông báo “chỉnh sửa thành công” Luồng 4: Xóa ngày nghỉ 1. Người dùng chọn ngày nghỉ cần xóa 2. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin ngày nghỉ bao gồm: Tên ngày nghỉ, Từ ngày, Đến ngày, Mô tả ngày nghỉ. 3. Người dùng chọn “Xóa” 4. Hệ thống hiển thị xác nhận “Xác nhận xóa ngày nghỉ này?” kèm hai nút “Đồng ý” và “Huỷ” 5. Người dùng chọn “Đồng ý”, hệ thống xóa ngày nghỉ khỏi danh sách ngày nghỉ và hiển thị thông báo “Xóa ngày nghỉ thành công”
Luồng thay thế	AF2.1.1: Người dùng nhấn “Huỷ” ở hộp thoại xác nhận thêm ngày nghỉ Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận, quay lại trang danh sách ngày nghỉ

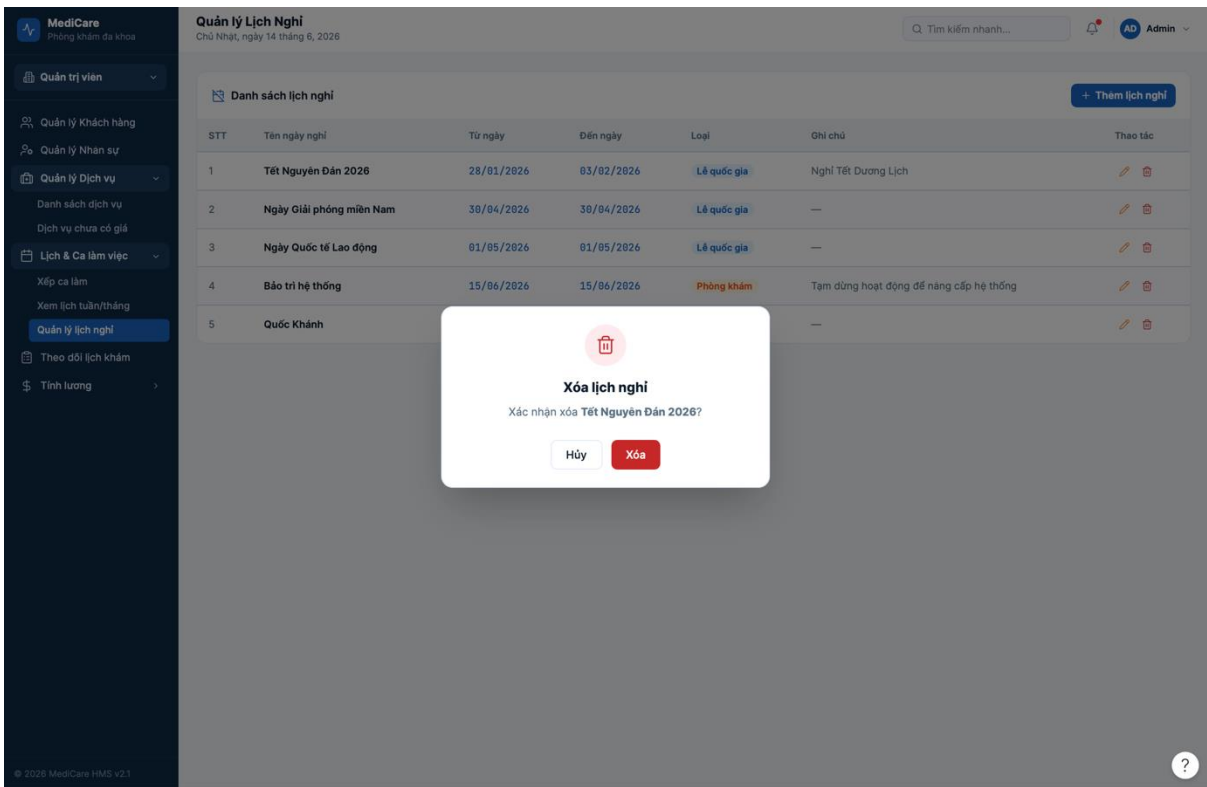
	AF2.2.2: Người dùng nhấn “Huỷ” ở hộp thoại xác nhận chỉnh sửa ngày nghỉ Hệ thống đóng hộp thoại, thông tin ngày nghỉ được giữ nguyên và quay về trang danh sách ngày nghỉ AF2.2.3: Người dùng nhấn “Huỷ” ở hộp thoại xác nhận xoá ngày nghỉ Hệ thống đóng hộp thoại, ngày nghỉ được giữ nguyên và quay về trang danh sách ngày nghỉ
Các ngoại lệ	EF2.1.1: Ngày nghỉ đã tồn tại lịch khám Hệ thống hiển thị thông báo “ Ngày nghỉ đã tồn tại lịch khám” và hiển thị yêu cầu xác nhận kèm hệ thống tự động gửi tin nhắn/email thông báo và xin lỗi tới khách hàng" hoặc "Chuyển toàn bộ lịch sang trạng thái chờ điều phối để xử lý dời lịch" EF2.1.2: Ràng buộc logic khoảng thời gian (Invalid Date Range) Nếu người dùng chọn ngày kết thúc diễn ra trước ngày bắt đầu, hệ thống chặn thao tác lưu và báo lỗi tại ô nhập liệu: "Thời gian kết thúc phải sau thời gian bắt đầu." EF2.1.3: Ràng buộc thời gian quá khứ (Past Date Restriction) Nếu người dùng chọn ngày bắt đầu nghỉ nhỏ hơn ngày hiện tại của hệ thống, hệ thống chặn thao tác lưu và báo lỗi: "Ngày bắt đầu lịch nghỉ không được nằm trong quá khứ." EF2.1.4: Lịch nghỉ liên tiếp trùng lặp hoặc sát nhau Khi người dùng lưu lịch nghỉ mới, nếu hệ thống phát hiện khoảng thời gian này nằm liên tiếp hoặc giao thoa với một lịch nghỉ đã tồn tại trước đó, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo: "Khoảng thời gian này liên tiếp/trùng lặp với một lịch nghỉ sẵn có trong hệ thống. Bạn có muốn gộp thành một chu kỳ nghỉ liên tiếp không?". Đồng thời, hệ thống hiển thị form cho phép lựa chọn áp dụng thiết lập ngày nghỉ này cho Toàn cơ sở hay Chuyên khoa sau khi gộp.
Độ ưu tiên	Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	BR2.1.1: Ngày nghỉ có hai loại – Nghỉ toàn cơ sở (hệ thống chặn tất cả bác sĩ và lễ tân)



Hình 3.2: Giao diện thêm lịch nghỉ



Hình 3.3: Giao diện chỉnh sửa lịch nghỉ



Hình 3.4: Giao diện xoá lịch nghỉ

3.3. Đặc tả UC 2.2. Thiết lập ca làm việc

Số và tên UC	UC2.2 Thiết lập ca làm việc
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép Admin lập kế hoạch, phân bổ ca trực và gán phòng khám cho đội ngũ Bác sĩ, Lễ tân theo tuần/tháng. Đồng thời cung cấp cổng thông tin để nhân viên (Bác sĩ, Lễ tân) có thể tự theo dõi lịch trực cá nhân của mình.
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Bác sĩ/ Lễ tân
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “ Lịch làm việc”

Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công với vai trò “Admin”, danh sách nhân sự đang ở trạng thái Hoạt động (UC1.2), các ngày nghỉ lễ(UC2.1) đã được thiết lập
Hậu điều kiện	Dữ liệu ca trực được ghi vào hệ thống và đồng bộ sang phân hệ Đặt lịch của Lễ tân (UC2.4).
Luồng thông thường	Luồng 1: Xem lịch trực tổng (Dành cho admin) - Admin chọn menu “Lịch làm việc” - Hệ thống tải giao diện Lịch, mặc định hiển thị chế độ tuần hiện tại - Admin sử dụng bộ lọc: Bác sĩ/ Lễ tân - Hệ thống hiển thị các ô. Các ô đã xếp lịch hiển thị màu xanh, ca trống hiển thị màu đỏ. Luồng 2: Xếp ca lịch trực mới - Admin chọn vào một ô thời gian trống trên lịch (VD: ca sáng 08:00 – 12:00, ngày 15/4) - Hệ thống tự động hiển thị form “Khởi tạo ca làm”, tự động điền sẵn ngày và khung giờ. - Admin chọn “Phòng khám”, hệ thống hiển thị các phòng chưa được sử dụng trong khung giờ này. - Admin chọn “Bác sĩ”, hệ thống tự động làm mờ tên các Bác sĩ đã có lịch trực giờ này hoặc đã được duyệt đơn xin nghỉ (UC2.3) - Admin chọn “Lễ tân”. - Admin nhấn “Lưu lịch” - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (kiểm tra số giờ tối đa trong ngày của nhân sự). Nếu hợp lệ, hệ thống lưu dữ liệu vào database, hiển thị ca trực lên màn hình Admin và gửi thông báo đến Bác sĩ/ Lễ tân được gán tên Luồng 3: Cập nhật lịch làm việc - Khi có bác sĩ báo ốm đột xuất, Admin chọn ca trực của bác sĩ đó trên lịch. - Hệ thống hiển thị thông tin ca trực - Admin nhấn “Sửa ca”, chọn “Bác sĩ” và chọn bác sĩ khác thay thế

	4. Admin nhấn “cập nhật” 5. Hệ thống kiểm tra lại thời gian làm việc của bác sĩ, nếu hợp lệ hệ thống thực hiện lưu trữ dữ liệu thay đổi và tự động phát thông báo đến tài khoản của bác sĩ thay thế với nội dung “Quản trị viên đã phân công bác sĩ trực thay thế vào ca [Tên ca], ngày [ngày/tháng/năm]. Luồng 4: Tra cứu lịch trực cho cá nhân 1. Nhân sự đăng nhập vào truy cập cá nhân “Lịch làm việc” 2. Hệ thống trích xuất định danh người dùng hiện tại để thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về danh sách lịch trực cá nhân đó 3. Nhân sự chọn một ca trực cụ thể để tra cứu chi tiết bao gồm: Khung thời gian, Phòng khám được chỉ định và danh sách đồng nghiệp tham gia cùng ca trực.
Luồng thay thế	AF2.1 Sao chép lịch trực 1. Người dùng chọn chức năng “Sao chép lịch tuần” 2. Hệ thống hiển thị bộ chọn: “Sao chép từ tuần..” đến “Tuần” 3. Người dùng chọn tuần nguồn và tuần đích. 4. Hệ thống tự điền Bác sĩ – Lễ tân – Phòng khám tương ứng 5. Người dùng xác nhận để lưu hàng loạt AF2.2 Người dùng bấm “Huỷ” Hệ thống đóng hộp thoại/form và quay lại trạng thái hiển thị trước đó mà không lưu thay đổi.
Các ngoại lệ	EF2.1: Ràng buộc xoá ca trực đã phát sinh lịch: Khi Admin thực hiện xoá ca trực đã có bệnh nhân đặt lịch, hệ thống sẽ ngăn chặn thao tác và hiển thị thông báo: “Ca trực này đã phát sinh lịch hẹn. Yêu cầu tiến hành dời lịch của bệnh nhân trước khi thực hiện” EF2.2: Ràng buộc vi phạm giới hạn thời gian lao động: Trong trường hợp Admin phân công nhân sự vượt quá 12 giờ làm việc/ngày, hệ thống sẽ từ chối lưu dữ liệu và phát cảnh báo vi phạm quy định quá tải lao động.

	EF2.3: Xung đột sao chép lịch: Khi thao tác sao chép lịch (AF2.1), hệ thống phải rà soát tuần đích, nếu phát hiện trùng lặp/ngày nghỉ thì dừng thao tác và cảnh báo "Tuần đích chứa ngày nghỉ lễ hoặc ca trực đã tồn tại. Bạn có muốn bỏ qua các ngày này và tiếp tục sao chép?"
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	BR2.2.1: Phân quyền hiển thị dữ liệu :Trừ Admin, các nhân sự thông thường chỉ được phép truy xuất dữ liệu lịch trực của cá nhân, hệ thống bảo mật không cho phép tra cứu chéo lịch của nhân sự khác. BR2.2.2: Quy tắc chống xung đột :Một nhân sự không thể được phân công trực tại hai phòng khám khác nhau trong cùng một khung thời gian. BR2.2.3: Quy tắc vận hành tối thiểu: Hệ thống yêu cầu bắt buộc phải có tối thiểu một nhân sự Lễ tân được chỉ định trong ca làm việc để có thể thực hiện lưu trữ thành công. BR2.2.4: Quy tắc độc quyền phòng khám: Một phòng khám vật lý không thể được gán cho 2 bác sĩ khác nhau trong cùng một khung thời gian
Các giả thuyết	AS-2.1: Giả định rằng danh sách nhân viên và vai trò (Bác sĩ, Lễ tân) luôn được cập nhật chính xác từ module Quản lý nhân sự (UC 1.1).

MediCare
Phòng khám đa khoa

Quản trị viên

Quản lý Khách hàng

Quản lý Nhân sự

Quản lý Dịch vụ

Danh sách dịch vụ

Dịch vụ chưa có giá

Lịch & Ca làm việc

Xếp ca làm

Xem lịch tuần/tháng

Quản lý lịch nghỉ

Theo dõi lịch khám

Tính lương

Xếp Ca Làm Việc

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6, 2026

Q. Tìm kiếm nhanh...

AD Admin

☐ Đã xếp ca ☐ Chưa xếp

Sao chép lịch tuần

Ca làm việc	Thứ 2 09/06	Thứ 3 10/06	Thứ 4 11/06	Thứ 5 12/06	Thứ 6 13/06	Thứ 7 14/06	Chủ nhật 15/06
Ca sáng (7:00-12:00)	BS. Nguyễn Văn Bình Hoàng Thị Lan P.101	BS. Trần Thị Kim Anh Ngô Văn Đức P.102	BS. Phạm Quốc Huy Hoàng Thị Lan P.103	BS. Nguyễn Văn Bình Ngô Văn Đức P.101	BS. Trần Thị Kim Anh Hoàng Thị Lan P.102	+	+
Ca chiều (12:00-17:00)	BS. Lê Minh Châu Ngô Văn Đức P.201	BS. Phạm Quốc Huy Hoàng Thị Lan P.202	+	BS. Lê Minh Châu Ngô Văn Đức P.201	BS. Nguyễn Văn Bình Hoàng Thị Lan P.101	+	+
Ca tối (17:00-21:00)	+	BS. Trần Thị Kim Anh Ngô Văn Đức P.102	+	+	BS. Phạm Quốc Huy Hoàng Thị Lan P.103	+	+

© 2026 MediCare HMS v2.1

?

Hình 3.5: Giao diện xếp lịch làm việc

MediCare
Phòng khám đa khoa

Quản trị viên

Quản lý Khách hàng

Quản lý Nhân sự

Quản lý Dịch vụ

Danh sách dịch vụ

Dịch vụ chưa có giá

Lịch & Ca làm việc

Xếp ca làm

Xem lịch tuần/tháng

Quản lý lịch nghỉ

Theo dõi lịch khám

Tính lương

Lịch Làm Việc

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6, 2026

Q. Tìm kiếm nhanh...

AD Admin

TuầnTháng

Tuần 09-15/06/2026

● Nguyễn Văn Bình● Trần Thị Kim Anh● Phạm Quốc Huy● Lê Minh Châu

Ca / Ngày	T.2 09/06	T.3 10/06	T.4 11/06	T.5 12/06	T.6 13/06	T.7 14/06	CN 15/06
Ca sáng 7:00-12:00	Nguyễn Văn Bình P.101	Trần Thị Kim Anh P.102	Phạm Quốc Huy P.103	Nguyễn Văn Bình P.101	Trần Thị Kim Anh P.102	Phạm Quốc Huy P.103	—
Ca chiều 12:00-17:00	Lê Minh Châu P.201	—	Phạm Quốc Huy P.202	Lê Minh Châu P.201	Nguyễn Văn Bình P.101	—	—
Ca tối 17:00-21:00	—	Trần Thị Kim Anh P.102	—	—	—	—	—

© 2026 MediCare HMS v2.1

?

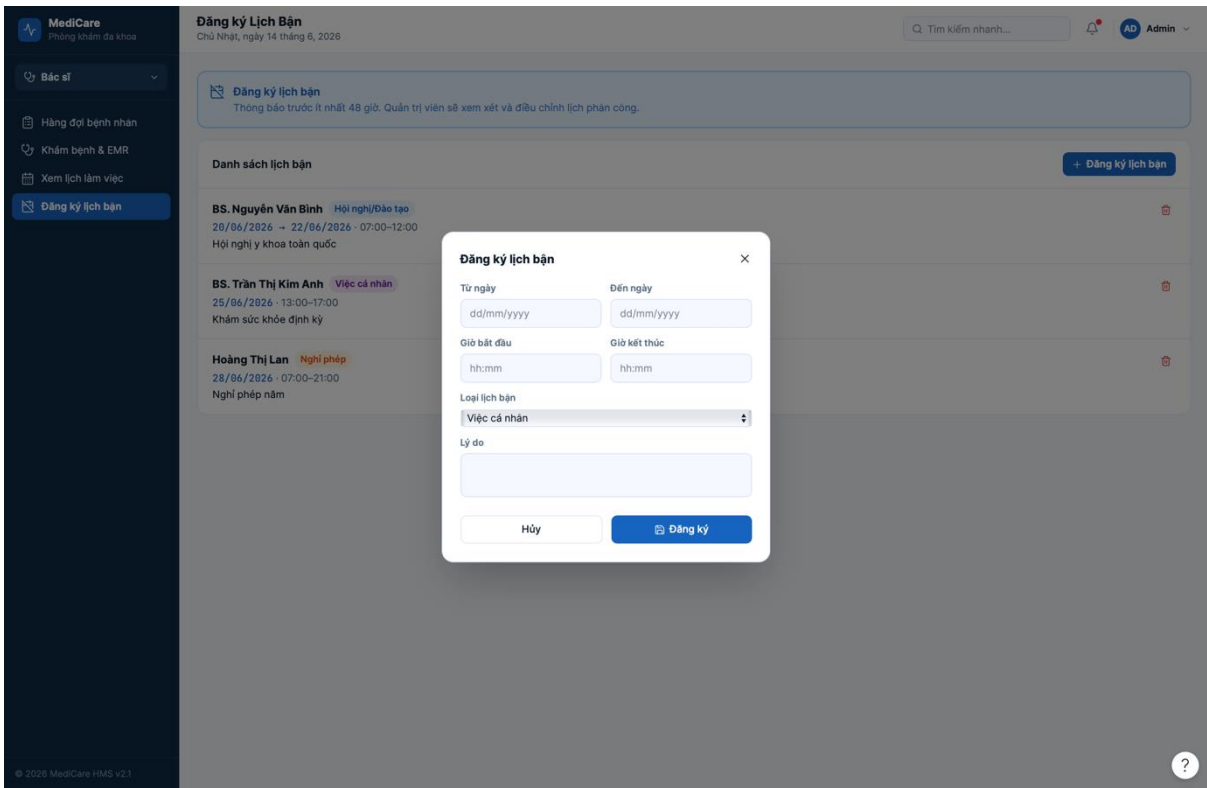
Hình 3.6: Giao diện xem lịch làm tuần/ tháng

3.3.Đặc tả UC 2.3. Đăng ký lịch bận của nhân sự

Số và tên UC	UC 2.3. Đăng ký lịch bận của nhân sự
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép toàn bộ nhân sự (Bác sĩ/ Lễ tân) chủ động khởi tạo yêu cầu vắng mặt hoặc xin nghỉ phép định kỳ/ đột xuất. Dữ liệu này được tích hợp làm điều kiện ràng buộc trong quá trình lập kế hoạch phân ca(UC2.2)
Tác nhân chính	Bác sĩ/ Lễ tân
Tác nhân phụ	Admin
Sự kiện kích hoạt	Nhân sự thao tác chọn một khoảng thời gian hoặc một ca trực cụ thể trên giao diện "Lịch làm việc cá nhân" (thuộc UC2.2) và kích hoạt lệnh "Khởi tạo đơn xin nghỉ".
Tiền điều kiện	Nhân sự đã hoàn tất quá trình xác thực đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Yêu cầu vắng mặt được ghi nhận, thẩm định và cập nhật trạng thái làm cơ sở dữ liệu đầu vào cho phân hệ xếp lịch.
Luồng thông thường	Luồng 1: Khởi tạo yêu cầu nghỉ phép 1. Nhân sự truy cập phân hệ “Lịch làm việc cá nhân” 2. Nhân sự chọn một ô ngày hoặc ca trực tương lai và nhấn lệnh “Tạo đơn xin nghỉ” 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại chứa biểu mẫu nhập liệu ngay trên màn hình. Các tham số về khung thời gian bắt đầu và kết thúc được hệ thống điền sẵn dựa trên ô lịch vừa chọn. 4. Nhân sự tiến hành khai báo bổ sung các tham số còn lại: Hình thức vắng mặt (Cả ngày/ nửa ngày) và lý do xin vắng mặt 5. Nhân sự nhấn nút “gửi yêu cầu” 6. Hệ thống tiến hành đối chiếu logic thời gian (thời điểm xin nghỉ phải hơn hoặc bằng thời điểm hiện tại. Nếu hợp lệ, hệ thống ẩn hộp thoại, lưu trữ bản ghi với

	trạng thái “Chờ phê duyệt” và tự động phát thông báo đến Admin. Luồng 2: Duyệt đơn nghỉ phép 1. Admin truy cập “Duyệt đơn nghỉ phép” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” hoặc "Chờ hủy phép" 3. Quản trị viên truy xuất chi tiết một yêu cầu cụ thể để xem xét 4. Quản trị viên thực hiện quyết định phê duyệt: – Trường hợp chấp thuận: Nhấn “Đồng ý”, hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi thành “Đã phê duyệt” (hoặc "Đã hủy" nếu là đơn xin rút). Đồng thời, hệ thống thiết lập khoá lịch để ngăn chặn phân công nhân sự này tại UC2.2 trong thời gian tương ứng (hoặc khôi phục lịch nếu là duyệt rút đơn) – Trường hợp từ chối: Nhấn “Từ chối”, hệ thống yêu cầu Admin nhập thông tin bổ sung “Lý do từ chối”. Bản ghi được cập nhật thành đã từ chối. Luồng 3: Rút đơn xin nghỉ phép 1. Nhân sự truy cập danh sách yêu cầu nghỉ phép cá nhân 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của đơn: - Nếu đơn đang ở trạng thái "Chờ phê duyệt": Hệ thống cập nhật trạng thái thành "Đã hủy" và tự động khôi phục tình trạng sẵn sàng nhận ca của nhân sự. - Nếu đơn đang ở trạng thái "Đã phê duyệt": Hệ thống chuyển đơn sang trạng thái "Chờ hủy phép" và phát thông báo đến Admin. Việc khôi phục lịch chỉ được thực hiện sau khi Admin xác nhận đồng ý tại Luồng 2.
Luồng thay thế	AF2.3.1: Ghi nhận vắng mặt khẩn cấp (Duyệt tự động): Trong các tình huống vắng mặt đột xuất (sự cố y khoa, ốm đau), Admin có thẩm quyền truy cập chức năng "Ghi nhận vắng mặt đột xuất", chọn định danh nhân sự tương ứng. Hệ thống sẽ tự động khởi tạo bản ghi, áp đặt trạng thái "Đã phê duyệt".

Hình 3.7: Giao diện quản lý lịch bận



Hình 3.8: Giao diện đăng ký lịch bận

3.5.Đặc tả UC 2.4. Đăng ký lịch khám bệnh của bệnh nhân

Số và tên UC	UC 2.4. Đăng ký lịch khám bệnh của bệnh nhân
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép Lễ tân tiếp nhận, điều phối và quản trị toàn bộ vòng đời của một lịch hẹn, bao gồm: khởi tạo lịch hẹn, điều chỉnh thời gian và huỷ bỏ lịch hẹn
Tác nhân chính	Lễ tân
Sự kiện kích hoạt	Lễ tân truy cập phân hệ "Quản lý lịch hẹn" trên thanh điều hướng của hệ thống.

Tiền điều kiện	Dữ liệu phân ca của bác sĩ đã được thiết lập trên hệ thống UC2.2
Hậu điều kiện	Dữ liệu lịch hẹn được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu với trạng thái tương ứng. Quỹ thời gian của phòng khám được cập nhật và hệ thống phát thông báo tới bệnh nhân
Luồng thông thường	Luồng 1: Tạo lịch hẹn khám bệnh mới 1. Lễ tân truy cập phân hệ “Quản lý lịch hẹn” và chọn “Thêm lịch hẹn mới” 2. Lễ tân thực hiện tra cứu thông tin bệnh nhân qua số điện thoại. Hệ thống truy xuất và hiển thị hồ sơ (nếu đã tồn tại). Trong trường hợp bệnh nhân vắng lai, Lễ tân tiến hành khai báo nhanh thông tin định danh (Họ tên, số điện thoại) đồng thời hệ thống tự động khởi tạo một Hồ sơ khách hàng mới dựa trên SĐT và Họ tên vừa nhập 3. Lễ tân lựa chọn “Dịch vụ nha khoa” theo nhu cầu của bệnh nhân (Ví dụ: Khám tổng quát, nhổ răng,..) 4. Hệ thống thực hiện truy vấn lịch trực UC2.2 và chỉ hiển thị danh sách các bác sĩ có chuyên môn tương ứng kèm các khung giờ còn khả dụng. 5. Lễ tân lựa chọn Bác sĩ, khung thời gian và nhập ghi chú lâm sàng sơ bộ (nếu có) 6. Lễ tân nhấn nút “Xác nhận đặt lịch” 7. Hệ thống ghi nhận lịch hẹn, cập nhật trạng thái bản ghi thành “Đã đặt” và phát sinh SMS/ email thông báo tới bệnh nhân. Luồng 2: Điều chỉnh thời gian lịch hẹn 1. Lễ tân tra lịch hẹn hiện tại của bệnh nhân trên hệ thống và chọn chức năng “Dời lịch” 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu điều chỉnh. Lễ tân lựa chọn khung thời gian mới hoặc bác sĩ thay thế theo yêu cầu 3. Lễ tân nhấn nút “Cập nhật thay đổi”

	4. Hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái lịch hẹn thành “đã dời” và phát thông báo xác nhận mới tới bệnh nhân. Luồng 3: Huỷ bỏ lịch hẹn 1. Lễ tân chọn lịch hẹn cần xử lý và kích hoạt lệnh “Huỷ lịch hẹn” 2. Hệ thống yêu cầu khai báo bắt buộc tham số “Lý do huỷ” (Khách hàng báo huỷ, khách không đến,...) 3. Lễ tân thực hiện xác nhận thao tác 4. Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi thành “Đã huỷ lịch” và giải phóng lịch trên lịch và bác sĩ và lưu nhật ký thao tác
Luồng thay thế	AF2.4.1: Đặt lịch tái khám trực tiếp từ hồ sơ bệnh án: Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ lâm sàng (thuộc Nhóm chức năng 3), Bác sĩ có thể thao tác "Chỉ định tái khám". Hệ thống tự động liên thông dữ liệu sang phân hệ này, điền sẵn thông tin Bệnh nhân và Bác sĩ, Lễ tân chỉ cần hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn khung thời gian và xác nhận lưu trữ.
Các ngoại lệ	EF2.1: Ràng buộc cảnh báo nợ hoặc lịch sử huỷ lịch : Sau khi tra cứu SĐT, hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ nếu bệnh nhân có lịch sử huỷ lịch quá ba lầnb hoặc tồn đọng viện phí chưa thanh toán,hệ thống sẽ phát cảnh báo vi phạm nhằm yêu cầu Lễ tân xác minh hoặc thu phí tạm ứng trước khi khởi tạo lịch hẹn mới EF2.2: Ca khám quá tải : Nếu quỹ thời gian của khung giờ đó vừa bị một giao dịch khác chiếm dụng, hệ thống sẽ ngăn chặn thao tác và hiển thị thông báo lỗi :” Khung giờ yêu cầu không còn vị trí khả dụng. Vui lòng chọn khung giờ khác”. EF2.3: Trùng lặp lịch cá nhân: Nếu bệnh nhân đặt trùng lịch hẹn, hệ thống sẽ cảnh báo: "Bệnh nhân này đã có lịch hẹn vào thời gian này. Vui lòng dời lịch cũ hoặc chọn thời gian khác"
Độ ưu tiên	Rất cao
Các quy tắc nghiệp vụ	BR2.4.1: Logic phân bổ quỹ thời gian (Slot) theo dịch vụ: Hệ thống xác định khối lượng tài nguyên cần chiếm dụng

3.6.Đặc tả UC 2.5. Theo dõi lịch khám bệnh

Số và tên UC	UC 2.5 - Theo dõi lịch khám bệnh
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Cho phép người dùng (Bác sĩ, lễ tân, quản lý) xem, theo dõi và quản lý danh sách các lịch hẹn khám bệnh theo thời gian.
Tác nhân chính	Lễ tân, bác sĩ
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng "Lịch khám bệnh" trên thanh điều hướng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với phân quyền hợp lệ. Dữ liệu lịch hẹn đã được khởi tạo từ UC2.4
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu chính xác theo tiêu chí lọc. Tác nhân có thể thao tác chuyển tiếp sang các phân hệ nghiệp vụ tiếp theo (Tiếp đón hoặc Khám bệnh).
Luồng thông thường	Luồng 1: Tra cứu và theo dõi tổng quan (dành cho Lễ tân/Admin) - Người dùng truy cập phân hệ "Danh sách lịch hẹn", mặc định hệ thống hiển thị danh sách lịch của ngày hiện tại - Người dùng sử dụng các công cụ lọc và tra cứu đa chiều: - Tra cứu theo Tên bệnh nhân, Số điện thoại - Lọc theo thời gian: Ngày/ Tuần/ Tháng - Lọc theo bác sĩ phụ trách - Lọc theo trạng thái: Chờ tiếp đón, Chờ khám, Đang khám, Đã hoàn thành, Đã hủy - Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả dưới dạng bảng lưới bao gồm các thông số: Thời gian, Định danh bệnh nhân, Dịch vụ, Bác sĩ chỉ định và Trạng thái hiện tại Luồng 2: Theo dõi hàng đợi lâm sàng (Dành cho Bác sĩ)

	1. Bác sĩ truy cập phân hệ “Hàng đợi khám bệnh” 2. Hệ thống nhận diện định danh Bác sĩ và chỉ hiển thị danh sách các bệnh nhân được chỉ định cho Bác sĩ đó trong ca trực hiện tại 3. Bác sĩ quan sát danh sách, ưu tiên các bệnh nhân đang ở trạng thái “Chờ khám” (đã được lễ tân tiếp đón tại UC3.1)
Luồng thay thế	AF2.5.1: Chuyển tiếp quy trình nghiệp vụ: – Đối với Lễ tân: Khi bệnh nhân đến quầy, Lễ tân tìm tên trên danh sách và nhấn nút “Tiếp đón” (Chuyển tiếp tự động sang luồng xử lý của nhóm 3 – UC3.1) – Đối với bác sĩ: Khi phòng khám trống, bác sĩ chọn bệnh nhân đang ở trạng thái “Chờ khám” trên hàng đợi và nhấn nút “Vào khám”. Hệ thống cập nhật trạng thái thành “Đang khám” và mở giao diện bệnh án(chuyển tiếp sang nhóm 3 – UC3.2)
Các ngoại lệ	EF2.5.1: Truy vấn không có dữ liệu trả về: Trong trường hợp các tiêu chí bộ lọc của người dùng không khớp với bất kỳ bản ghi nào trong cơ sở dữ liệu, hệ thống làm rỗng và hiện thị thông báo: “ Không tìm thấy lịch hẹn phù hợp” EF2.5.2: Xung đột trạng thái do thao tác đồng thời (Concurrency Conflict): Kịch bản: Bệnh nhân vừa gọi điện báo hủy lịch. Bác sĩ trong phòng không biết, đúng lúc đó bấm nút "Vào khám". Đúng khoảnh khắc đó, Lễ tân bên ngoài cũng bấm "Hủy lịch". Xử lý: Hệ thống ưu tiên trạng thái kết thúc (Hủy). Khi Bác sĩ bấm, hệ thống chặn lại và báo lỗi: "Lịch hẹn này vừa bị thay đổi trạng thái bởi bộ phận khác. Vui lòng làm mới danh sách!"
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	BR2.5.1: Phân quyền hiển thị dữ liệu : Bác sĩ chỉ được cấp quyền truy xuất và theo dõi danh sách lịch hẹn được gán định danh của chính mình. Phân quyền Lễ tân và Admin

	được phép truy xuất toàn bộ dữ liệu lịch hẹn của cơ sở khám chữa bệnh. BR2.5.2: Tính toàn vẹn trạng thái lịch sử: Hệ thống áp đặt cơ chế khóa cứng (Read-only) đối với các lịch hẹn thuộc về các ngày trong quá khứ. Người dùng không thể thay đổi trạng thái của các lịch hẹn này (Ví dụ: Không thể chuyển một lịch hẹn của ngày hôm qua thành trạng thái "Chờ khám").
Các giả thuyết	AS2.5.1: Công nghệ đồng bộ thời gian thực :Giả định rằng hệ thống được tích hợp công nghệ đồng bộ dữ liệu. Nhờ đó, bảng dữ liệu Hàng đợi của Bác sĩ và Danh sách của Lễ tân tự động làm mới trạng thái (từ "Chờ tiếp đón" sang "Chờ khám") ngay lập tức mà không yêu cầu người dùng phải thao tác tải lại trang thủ công. AS2.5.2: Đồng bộ đồng hồ hệ thống :Giả định máy tính của tất cả các phòng ban (Quầy Lễ tân, Phòng Bác sĩ) được đồng bộ hóa mốc thời gian tuyệt đối với Máy chủ (Server) để đảm bảo không xảy ra sai lệch khi xác định trạng thái quá giờ hoặc tự động hủy lịch.

MediCare
Phòng khám đa khoa

Lễ tân

Tiếp đón bệnh nhân

Đặt lịch khám

Theo dõi lịch khám

Thanh toán

Sửa thông tin nhân sự

Xem lịch làm việc

Đăng ký lịch bận

Theo dõi Lịch Khám

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6, 2026

Q. Tìm kiếm nhanh...

Admin

2
Chờ khám

1
Đang khám

1
Hoàn thành

2
Đã xác nhận

1
Đã hủy

Q. Tìm bệnh nhân, mã lịch...

14/06/2026

7 lịch khám

Mã LK	Bệnh nhân	Dịch vụ	Bác sĩ	Ngày	Giờ	Phòng	Trạng thái
LK001	Nguyễn Thị Mai	Khám tổng quát	BS. Nguyễn Văn Bình	14/06/2026	07:30	P.101	Hoàn thành
LK002	Trần Văn Hùng	Tim mạch	BS. Trần Thị Kim Anh	14/06/2026	08:00	P.102	Đang khám
LK003	Phạm Minh Tuấn	Da liễu	BS. Lê Minh Châu	14/06/2026	08:30	P.201	Chờ khám
LK004	Hoàng Thị Hương	Nhi khoa	BS. Phạm Quốc Huy	14/06/2026	09:00	P.103	Chờ khám
LK005	Nguyễn Thị Mai	Xét nghiệm máu	BS. Nguyễn Văn Bình	14/06/2026	09:30	P.101	Đã hủy
LK006	Đặng Thị Thu	Khám tổng quát	BS. Trần Thị Kim Anh	14/06/2026	10:00	P.102	Đã xác nhận
LK007	Bùi Văn Khánh	Tim mạch	BS. Trần Thị Kim Anh	14/06/2026	10:30	P.102	Đã xác nhận

© 2026 MediCare HMS v2.1

Hình 3.10: Giao diện theo dõi lịch khám

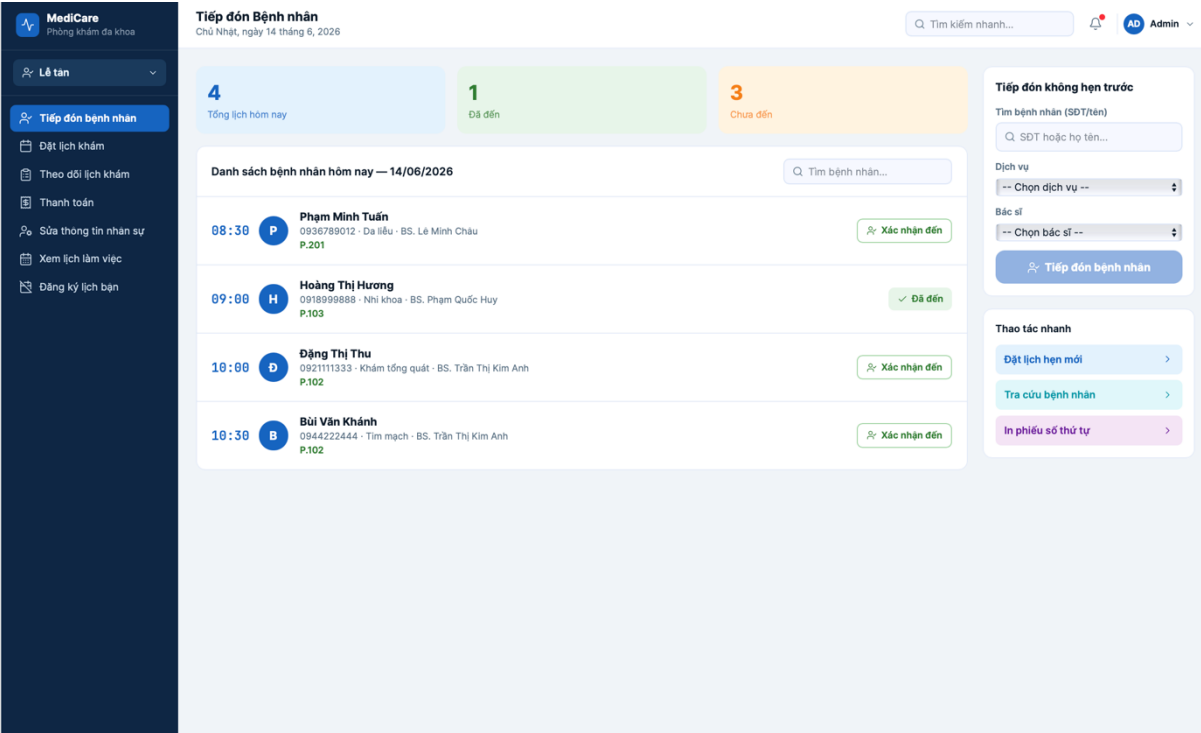
Chương IV – ĐẶC TẢ USE CASE 3 - TIẾP ĐÓN VÀ KHÁM BỆNH

4.1.Đặc tả UC 3.1 – Tiếp đón bệnh nhân

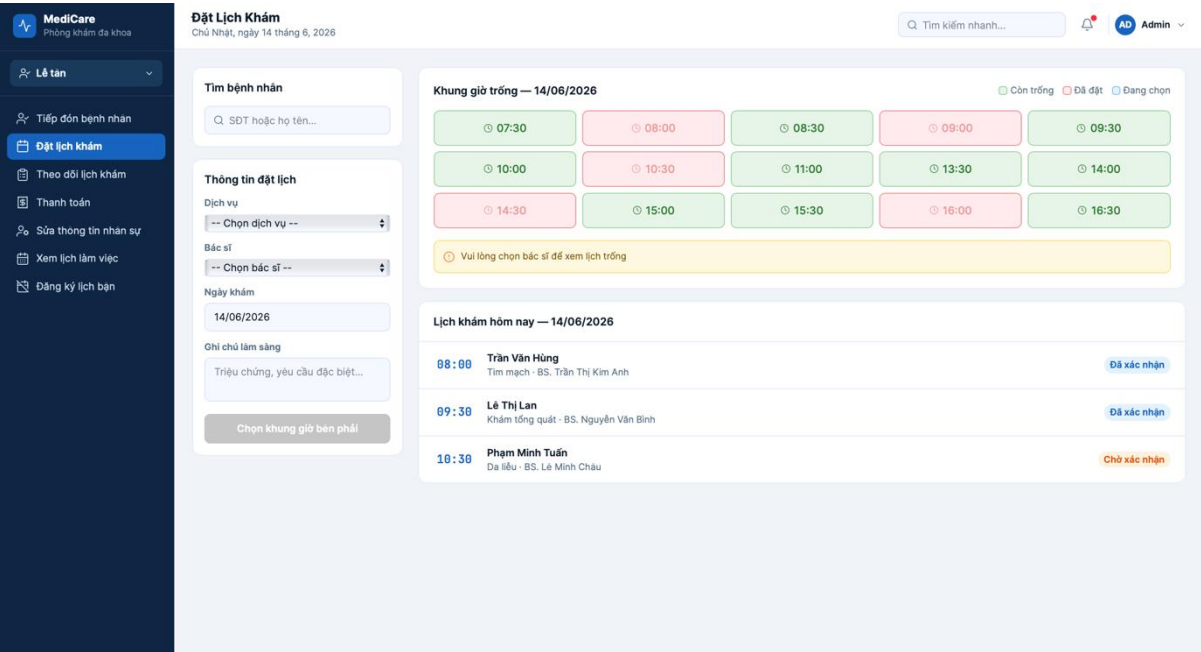
Số và tên UC	UC3.1 - Tiếp đón bệnh nhân
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cung cấp công cụ để Lễ tân thực hiện nghiệp vụ tiếp đón tại quầy. Hệ thống hỗ trợ tra cứu lịch hẹn trực tuyến để xử xác nhận đến khám đối với bệnh nhân đã hẹn từ trước, đồng thời cung cấp luồng thao tác để đăng ký thông tin và phân bổ quỹ thời gian cho bệnh nhân vắng lai.
Tác nhân chính	Lễ tân
Sự kiện kích hoạt	Lễ tân chọn chức năng “Tiếp đón” trên hệ thống khi có bệnh nhân đến quầy.
Tiền điều kiện	Lễ tân đã xác thực đăng nhập thành công với vai trò tương ứng. Hệ thống đã đồng bộ dữ liệu lịch hẹn trực tuyến và danh sách các ca khám còn khả dụng trong ngày.
Hậu điều kiện	Lượt khám được xác nhận và khởi tạo thành công; thông tin bệnh nhân vắng lai được lưu trữ vào kho hồ sơ. Trạng thái bệnh nhân trên hàng đợi lâm sàng chuyển thành "Chờ khám" hoặc "Đang khám" tại phòng khám được chỉ định.
Luồng thông thường	1. Bệnh nhân đến quầy tiếp đón 2. Lễ tân yêu cầu thông tra cứu từ bệnh nhân (số CCCD, số điện thoại) 3. Lễ tân nhập thông tin tra cứu vào ô tìm kiếm trên hệ thống 4. Hệ thống thực hiện quét dữ liệu và trả về kết quả kiểm tra lịch hẹn Luồng 1: Bệnh nhân đã đăng ký lịch từ trước

	1. Hệ thống hiển thị thông tin lịch hẹn trùng khớp (Họ tên, Khung giờ hẹn, Bác sĩ, Phòng khám đã đặt) 2. Người dùng đối chiếu thông tin trên màn hình với thông tin thực tế của bệnh nhân 3. Người dùng nhấn nút “Xác nhận đến khám” 4. Hệ thống hiển thị trạng thái lịch hẹn sang “Đã đến”, tự động sắp xếp lịch vào hàng đợi của phòng khám theo khung giờ và in phiếu khám 5. Lễ tân giao phiếu hướng dẫn bệnh nhân di chuyển trực tiếp tới phòng khám đã hẹn Luồng 2: Bệnh nhân chưa đăng ký lịch hẹn trước 1. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy dữ liệu lịch hẹn” 2. Hệ thống tự chuyển hướng hoặc người dùng chức năng “Đăng ký hồ sơ mới” (gọi liên kết tới UC nhóm 2 – quản lý hồ sơ bệnh nhân) để tạo mới thông tin hành chính cho bệnh nhân (họ tên, ngày sinh, CCCD, SĐT, địa chỉ) 3. Sau khi hồ sơ được lưu, người dùng chọn chuyên khoa/phòng khám mà bệnh nhân muốn khám. 4. Hệ thống hiện thị danh sách “Lịch khám còn trống trong ngày” của phòng khám đó 5. Lễ tân chọn một khung giờ trống phù hợp với mong muốn của bệnh nhân và nhấn nút “Xếp lịch” 6. Hệ thống khởi động lượt khám mới, điền tên bệnh nhân vào vị trí lịch trống được chọn, chuyển trạng thái sang “Chờ khám” và ra lệnh in phiếu. 7. Lễ tân đưa ra phiếu khám và hướng dẫn bệnh nhân đến phòng khám để đợi gọi tên
Luồng thay thế	AF3.1.1: Hủy quy trình tiếp đón vắng mặt Nếu bệnh nhân thay đổi ý định không muốn khám nữa khi đang chọn lịch trống, Lễ tân nhấn nút "Hủy". Hệ thống đóng cửa sổ điều phối, hủy bỏ thông tin xếp lịch tạm thời và quay về màn hình tra cứu ban đầu.

Các ngoại lệ	EF3.1.1: Tất cả các phòng khám hoặc khung giờ trong ngày đã kín lịch Hệ thống thông báo: "Tất cả các khung giờ khám của phòng khám này trong ngày đã đầy". Lễ tân thông báo tình trạng cho bệnh nhân và gợi ý chuyển sang phòng khám khác cùng chuyên khoa hoặc hẹn đăng ký vào ngày hôm sau. EF3.1.2: Lỗi trùng lặp hồ sơ khi gọi liên kết UC nhóm 2 Nếu Lễ tân nhập thông tin đăng ký hồ sơ mới nhưng số CCCD đã tồn tại, hệ thống báo lỗi trùng lặp. Hệ thống chặn không cho tạo mới và yêu cầu dùng lại hồ sơ cũ để xếp lịch.
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	BR3.1.1: Quy tắc giữ chỗ lịch hẹn trực tuyến: Hệ thống bắt buộc ưu tiên giữ đúng vị trí hàng đợi cho các bệnh nhân thuộc Luồng 1 (đã có lịch hẹn trước). Bệnh nhân vắng lai thuộc Luồng 2 chỉ được phép điền vào các quỹ thời gian thực sự còn trống (Slot trống), nghiêm cấm thao tác chen lên lịch của ca đã đặt. BR3.1.2: Khóa khung giờ trống quá hạn- Hệ thống tự động ẩn hoặc làm mờ các khung giờ trống đã trôi qua so với thời gian thực tế của đồng hồ hệ thống (Ví dụ: Hiện tại là 10:00 AM thì không được xếp bệnh nhân vắng lai vào slot trống của khung giờ 8:00 AM - 9:00 AM).
Các giả thuyết	AS3.1.1: Giả định rằng dữ liệu cấu hình số lượng ca khám tối đa trên mỗi khung giờ (Slot) của bác sĩ đã được thiết lập chính xác từ trước để hệ thống tính toán được khoảng trống.



Hình 4.1: Giao diện tiếp đón bệnh nhân



Hình 4.2: Giao diện đăng ký lịch khám cho bệnh nhân vắng lại

4.2.Đặc tả UC3.2 – Khám bệnh và cập nhật hồ sơ

Số và tên UC	UC3.2. Khám bệnh và cập nhật hồ sơ
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng dành cho Bác sĩ thực hiện gọi khám bệnh nhân theo danh sách lịch đã xếp, xem lịch sử y tế, ghi nhận trạng thái lâm sàng, chẩn đoán mã bệnh, chỉ định cận lâm sàng và kê đơn thuốc điện tử.
Tác nhân chính	Bác sĩ
Sự kiện kích hoạt	Bác sĩ chọn bệnh nhân từ danh sách hàng đợi (theo khung giờ đã xếp từ UC3.1) để bắt đầu ca khám.
Tiền điều kiện	Bác sĩ đã đăng nhập hệ thống thành công và chọn đúng phòng khám trực. Bệnh nhân đã hoàn thành check-in hoặc xếp lịch trống ở UC3.1 và đang ở trạng thái "Chờ khám".
Hậu điều kiện	Hồ sơ bệnh án điện tử được lưu trữ vào hệ thống; các chỉ định dịch vụ/đơn thuốc được ghi nhận và đồng bộ trực tiếp sang phân hệ Thanh toán
Luồng thông thường	1. Bác sĩ xem danh sách bệnh nhân hiển thị theo khung giờ và số thứ tự trên màn hình. 2. Bác sĩ chọn bệnh nhân và nhấn nút "Gọi khám". 3. Hệ thống chuyển trạng thái bệnh nhân sang "Đang khám", hiển thị giao diện bệnh án điện tử và nút mở "Lịch sử y khoa" (nếu là bệnh nhân cũ đã có hồ sơ tại viện). Luồng 1: Ghi nhận thông tin lâm sàng và Chẩn đoán 1. Bác sĩ thăm khám, nhập dữ liệu vào các trường bắt buộc: Lý do khám, Triệu chứng lâm sàng, Tiền sử bệnh. 2. Bác sĩ nhập từ khóa chẩn đoán, hệ thống gợi ý và bác sĩ chọn mã bệnh phù hợp làm chẩn đoán chính. Luồng 2: Kê đơn thuốc điện tử 1. Bác sĩ chuyển sang tab chức năng "Kê đơn thuốc". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập đơn thuốc. 3. Bác sĩ nhập tên thuốc nhập số lượng, liều dùng và hướng dẫn sử dụng.

	4. Bác sĩ kiểm tra lại đơn thuốc và nhấn nút "Hoàn thành ca khám". 5. Hệ thống lưu bệnh án, chuyển trạng thái lượt khám sang "Chờ thanh toán thuốc", đồng thời đẩy dữ liệu đơn thuốc xuống phân hệ Thu ngân. Luồng 3: Chỉ định Khám 1. Tại bước chẩn đoán sơ bộ, bác sĩ xác định bệnh nhân cần làm cận lâm sàng và chọn "Chỉ định dịch vụ". 2. Bác sĩ chọn các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết và nhấn nút "Lưu chỉ định". 3. Hệ thống lưu chỉ định ở trạng thái "Chờ đóng tiền dịch vụ", tự động in phiếu chỉ định đưa cho bệnh nhân và chuyển trạng thái ca khám sang "Chờ kết quả". 4. Khi phòng chuyên môn trả kết quả trực tuyến lên hệ thống, bác sĩ mở lại hồ sơ bệnh nhân từ hàng đợi "Đã có kết quả", xem kết quả và tiếp tục hoàn thiện chẩn đoán, kê đơn theo Luồng 1 và Luồng 2 để kết thúc ca khám.
Luồng thay thế	AF3.2.1: Bác sĩ điều chỉnh danh mục đã kê Trước khi nhấn hoàn thành, bác sĩ có thể click nút "Xóa" hoặc sửa đổi số lượng trực tiếp trên từng dòng thuốc/dịch vụ cận lâm sàng.
Các ngoại lệ	EF3.2.2: Chưa nhập chẩn đoán Khi bác sĩ bấm Hoàn thành ca khám nhưng bỏ trống trường chẩn đoán, hệ thống báo lỗi: "Bắt buộc phải nhập ít nhất một chẩn đoán chính".
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	BR3.2.1: Ràng buộc danh mục kho - Hệ thống chỉ hiển thị các loại thuốc, dịch vụ kỹ thuật đang ở trạng thái "Hoạt động" và thuốc phải còn số lượng tồn > 0 trong kho được.
Các giả thuyết	AS3.2.1: Giả định rằng hệ thống kết nối mạng nội bộ giữa phòng khám, phòng xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh luôn thông suốt để trả kết quả trực tuyến.

MediCare

Phòng khám đa khoa

Bác sĩ

Hàng đợi bệnh nhân

Khám bệnh & EMR

Xem lịch làm việc

Đăng ký lịch hẹn

© 2026 MediCare HMS v2.1

Khám Bệnh & Cập nhật EMR

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6, 2026

Q. Tìm kiếm nhanh...

AD

Admin

Hàng đợi hôm nay

14/06/2026

Nguyễn Thị Mai

07:30

Khám tổng quát

Đang khám

Phạm Minh Tuấn

08:30

Da liễu

Chờ

Hoàng Thị Hương

09:00

Nhi khoa

Chờ

Đặng Thị Thu

10:00

Khám tổng quát

Chờ

N

Nguyễn Thị Mai

Mã: BN001 - Khám tổng quát - Ca 07:30

✓ Kết thúc khám → Thanh toán

Lịch sử khám

Triệu chứng

Chẩn đoán

Y lệnh

Đơn thuốc

Chế độ xem chỉ đọc - Lịch sử khám của bệnh nhân

15/05/2026

BS. Nguyễn Văn Bình

Chẩn đoán: J06.9 - Nhiễm trùng đường hô hấp

Thuốc: Amoxicillin 500mg, Paracetamol 500mg

10/03/2026

BS. Nguyễn Văn Bình

Chẩn đoán: M54.5 - Đau thắt lưng

Thuốc: Ibuprofen 400mg, Methocarbamol 500mg

?

Hình 4.3: Giao diện cập nhật lịch sử khám

MediCare

Phòng khám đa khoa

Bác sĩ

Hàng đợi bệnh nhân

Khám bệnh & EMR

Xem lịch làm việc

Đăng ký lịch hẹn

© 2026 MediCare HMS v2.1

Hàng đợi Bệnh nhân

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6, 2026

Q. Tìm kiếm nhanh...

AD

Admin

Hàng đợi hôm nay

14/06/2026

Nguyễn Thị Mai

07:30

Khám tổng quát

Đang khám

Phạm Minh Tuấn

08:30

Da liễu

Chờ

Hoàng Thị Hương

09:00

Nhi khoa

Chờ

Đặng Thị Thu

10:00

Khám tổng quát

Chờ

N

Nguyễn Thị Mai

Mã: BN001 - Khám tổng quát - Ca 07:30

✓ Kết thúc khám → Thanh toán

Lịch sử khám

Triệu chứng

Chẩn đoán

Y lệnh

Đơn thuốc

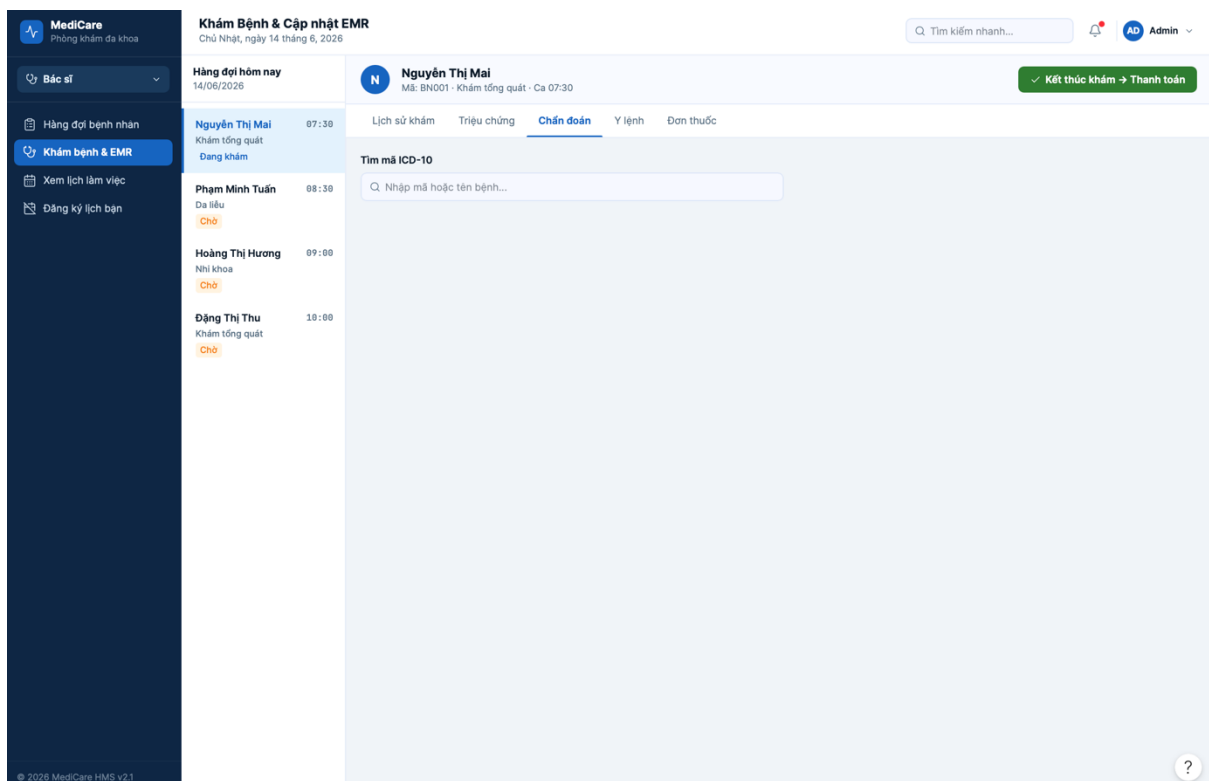
Triệu chứng bệnh nhân mô tả

Bệnh nhân khai: đau đầu, sốt 38.5°C từ 2 ngày, ho khan...

Kết quả khám lâm sàng

Sinh hiệu: Mạch 88 l/ph, HA 120/80 mmHg, SpO2 98%
Họng: đỏ, amidan không to
Phổi: không rales...

Hình 4.4: Giao diện cập nhật triệu chứng



Hình 4.5: Giao diện chẩn đoán

4.3.Đặc tả UC3.3 – Thanh toán chi phí khám bệnh

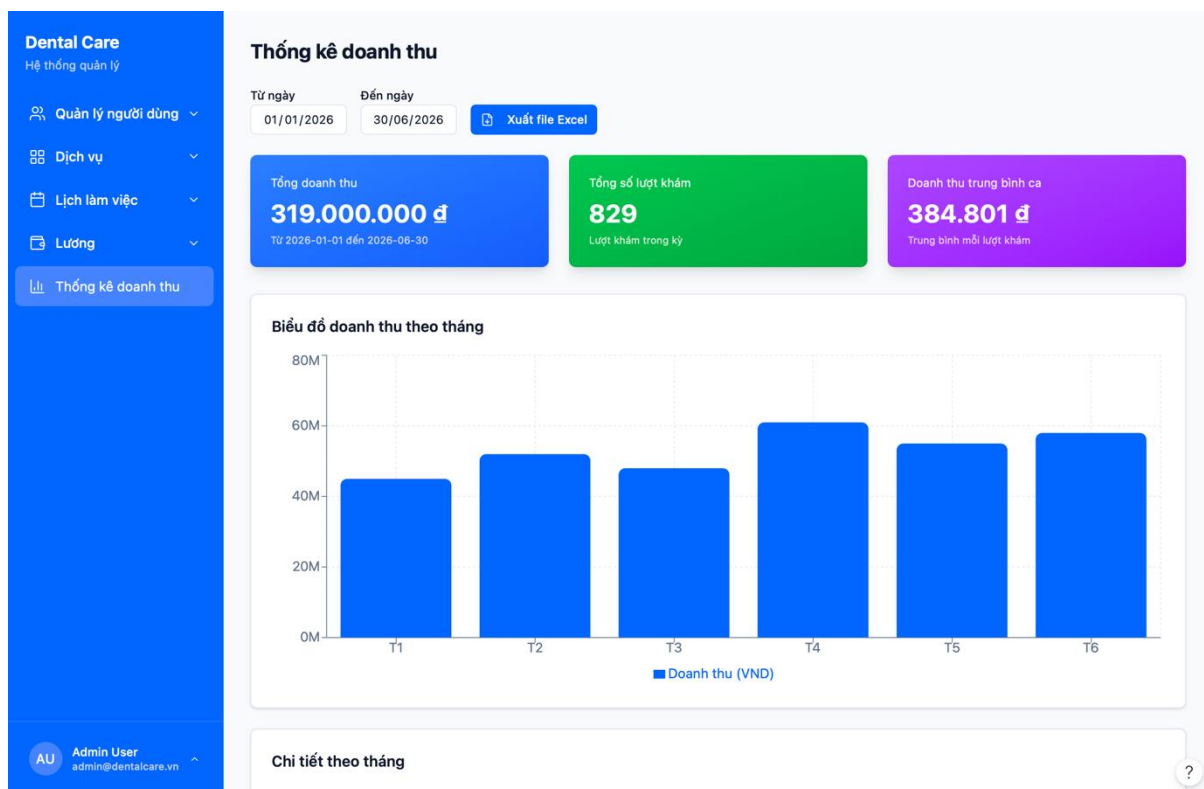
Số và tên UC	UC 3.3 – Thanh toán chi phí khám bệnh
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép Lễ tân tra cứu tổng hợp chi phí phát sinh của bệnh nhân, hỗ trợ thu tiền thông qua đa phương thức (Tiền mặt, Chuyển khoản QR, Quẹt thẻ POS) và xuất biên lai tài chính.
Tác nhân chính	Lễ tân
Sự kiện kích hoạt	Lễ tân nhập mã bệnh nhân khi bệnh nhân đến quầy thanh toán.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống thành công với vai trò “Lễ tân”. Bệnh nhân đã phát sinh các chi phí chưa thanh

	toán từ phòng khám (UC3.2) hoặc tiền công khám vắng lai(UC3.1)
Hậu điều kiện	Doanh thu được ghi vào sổ quỹ, trạng thái tài chính của dịch vụ chuyển thành “Đã thanh toán”; hệ thống in biên lai thành công
Luồng thông thường	1. Lễ tân nhập Mã bệnh nhân hoặc quét mã vạch phiếu chỉ định vào hệ thống. 2. Hệ thống kiểm tra và hiển thị bảng chi tiết các khoản tiền chưa đóng (Tên khoản thu, đơn giá, số lượng, thành tiền). 3. Lễ tân thông báo số tiền và xác nhận phương thức thanh toán với bệnh nhân Luồng 1: Thanh toán bằng phương thức Chuyển khoản QR động 1. Lễ tân chọn phương thức “Chuyển khoản QR”. 2. Hệ thống tự động khởi tạo mã QR động tích hợp chính xác số tiền cần thanh toán và hiển thị trên màn hình phụ 3. Bệnh nhân thực hiện thanh toán 4. Hệ thống nhận tín hiệu phản hồi thành công từ ngân hàng, tự động hiển thị thông báo: “Giao dịch thành công” 5. Lễ tân nhấn nút "Hoàn thành và In biên lai”. Luồng 2: Thanh toán bằng phương thức Tiền mặt dùng chọn nút phương thức "Tiền mặt". 1. Lễ tân chọn nút phương thức "Tiền mặt". 2. Người dùng nhập số tiền nhận từ bệnh nhân vào ô "Tiền khách đưa". 3. Hệ thống tự động tính và hiển thị số tiền thừa tại ô "Tiền trả lại". 4. Người dùng kiểm đếm tiền mặt, cất vào két và nhấn nút "Hoàn thành và In biên lai” 5. Hệ thống lưu giao dịch và in biên lai tài chính.

4.4.Đặc tả UC3.4 – Thống kê doanh thu

Số và tên UC	UC3.4. Thống kê doanh thu
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép Admin tổng hợp phân tích số liệu dòng tiền thu thực tế của bệnh viện theo thời gian, khoa phòng, đối tượng và phương thức thanh toán.
Tác nhân chính	Admin
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhấn chọn menu "Thống kê doanh thu" trên thanh công cụ quản trị.
Tiền điều kiện	Tài khoản người dùng đã đăng nhập thành công và được phân quyền truy cập nhóm chức năng "Báo cáo tài chính".
Hậu điều kiện	Số liệu tổng hợp doanh thu được hiển thị trực quan dạng bảng và biểu đồ trên màn hình, hỗ trợ xuất dữ liệu ra tệp rời.
Luồng thông thường	- Admin chọn tính năng “Thống kê doanh thu”. - Hệ thống hiển thị giao diện bộ lọc điều kiện báo cáo Luồng 1: Tra cứu báo cáo doanh thu trực tuyến - Người dùng thiết lập các tham số bộ lọc: Chu kỳ thời gian (Từ ngày - Đến ngày), Khoa/Phòng, Loại doanh thu (Khám/Thuốc/Cận lâm sàng), Phương thức thanh toán (Tiền mặt/QR/POS). - Người dùng nhấn nút “Xem báo cáo” - Hệ thống tiến hành tìm dữ liệu, thực hiện tổng hợp thời gian và trả về kết quả trên giao diện bao gồm: Tổng doanh thu, Số lượt giao dịch, Biểu đồ biến động dòng tiền và Bảng chi tiết nguồn thu. Luồng 2: Xuất file báo cáo tài chính - Sau khi dữ liệu được hiển thị thành công từ Luồng 1, người dùng nhấn chọn lệnh “Xuất file”. - Hệ thống thực hiện biên dịch toàn bộ dữ liệu trên bảng thành tệp dữ liệu cố định dạng chuẩn theo quy định biểu mẫu của phòng khám - Hệ thống hoàn tất đóng gói và tải tệp về thiết bị của người dùng

Luồng thay thế	AF3.4.1: Điều chỉnh tham số tra cứu linh hoạt: Trong quá trình theo dõi, người dùng có thể thay đổi một tiêu chí bất kỳ trên thanh bộ lọc (Ví dụ: Chuyển từ "Tiền mặt" sang "Chuyển khoản QR") và kích hoạt lại lệnh "Xem báo cáo". Hệ thống lập tức giải phóng dữ liệu cũ, tính toán và hiển thị biểu đồ số liệu mới tương ứng.
Các ngoại lệ	EF3.4.1: Ràng buộc khối lượng dữ liệu truy vấn: Nếu người dùng thiết lập chu kỳ thời gian tra cứu dồn tích quá lớn (vượt quá 1 năm tài chính), hệ thống sẽ ngăn chặn lệnh truy vấn và hiển thị hộp thoại cảnh báo: "Chu kỳ tra cứu quá lớn. Vui lòng giới hạn khoảng thời gian tối đa trong vòng 1 năm để tránh tình trạng quá tải hệ thống".
Độ ưu tiên	Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	BR3.4.1: Thuộc tính bảo toàn dữ liệu : Toàn bộ số liệu hóa đơn, đồ thị hiển thị trên phân hệ này mang thuộc tính "Chỉ đọc". Hệ thống nghiêm cấm mọi tính năng can thiệp, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ các bản ghi tài chính tại màn hình báo cáo nhằm đảm bảo tính minh bạch kiểm toán. BR3.4.2: Cơ chế đồng bộ thời gian thực : Số liệu báo cáo tổng hợp phải được hệ thống cộng dồn tự động ngay lập tức khi phát sinh một giao dịch thanh toán thành công tại phân hệ Thanh toán (UC3.3).
Các giả thuyết	AS3.4.1: Giả định rằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định, đủ năng lực xử lý các câu lệnh truy vấn tổng hợp dữ liệu lớn mà không làm chậm hệ thống.



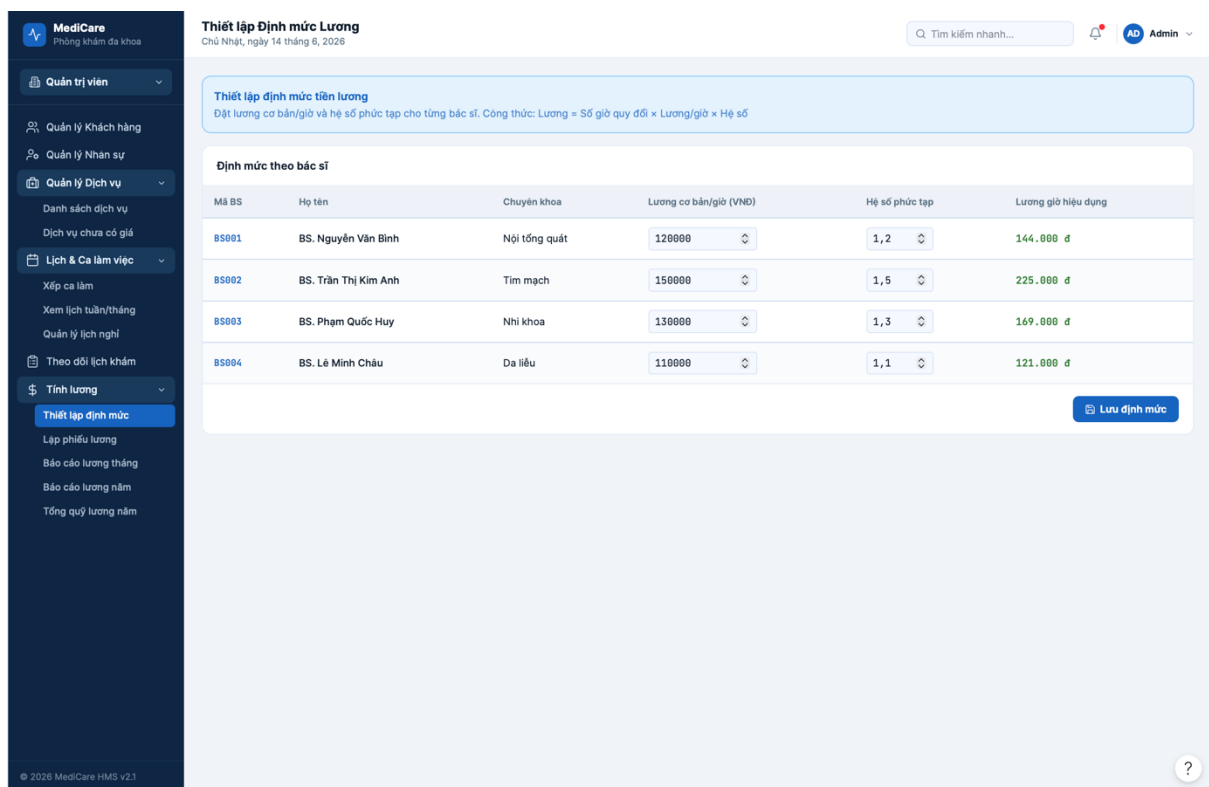
Hình 4.7: Giao diện thống kê doanh thu

CHƯƠNG V - ĐẶC TẢ USE CASE 4 – TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN

5.1.Đặc tả UC4.1 – Thiết lập định mức tiền lương cơ bản

Số và tên UC	UC4.1. Thiết lập mức tiền cơ bản
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép Admin thiết lập và điều chỉnh định mức số tiền lương cơ bản tính trên một giờ làm việc của bác sĩ để làm cơ sở tính lương.
Tác nhân chính	Admin
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Thiết lập lương” trên thanh menu Lương
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công với vai trò Admin
Hậu điều kiện	Giá trị tiền lương cơ bản một giờ được lưu vào cơ sở dữ liệu hệ thống kèm ngày hiệu lực để áp dụng cho tính lương

Luồng thông thường	1. Admin truy cập chức năng “Lương” ở thanh điều hướng và chọn chức năng “Thiết lập lương” 2. Hệ thống hiển thị định mức tiền lương hiện hàng và bảng ghi nhận lịch sử thay đổi 3. Người dùng chọn nút “Cập nhật định mức” 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu, bao gồm: Mức tiền lương cơ bản/giờ và ngày áp dụng 5. Người dùng nhập số tiền mới vào chọn ngày áp dụng 6. Người dùng nhấn “Lưu” 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu bản ghi mới và thông báo :” Thiết lập mức tiền cơ bản thành công”
Luồng thay thế	AF4.1.1 Huỷ bỏ thao tác: Nếu người dùng nhấn “Huỷ”, hệ thống đóng biểu mẫu, không lưu lại số tiền vừa nhập và giữ nguyên định mức cũ
Các ngoại lệ	EF4.1.1 Nhập giá trị tiền hoặc ngày áp dụng không hợp lệ: Nếu người dùng nhập số tiền âm hoặc ngày áp dụng trong quá khứ, hệ thống sẽ chặn và thông báo : “Số tiền hoặc ngày áp dụng không hợp lệ”
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	BR4.1.1: Quy tắc lưu vết lịch sử: Hệ thống tuyệt đối không ghi đè trực tiếp lên giá trị cũ mà phải tạo một dòng bản ghi mới kèm mốc thời gian để phục vụ cho việc tự động bóc dữ liệu tính toán hoặc truy thu/đối soát lại lương của các tháng cũ trong quá khứ.
Các giả thuyết	AS4.1.1: Giả định mức tiền cơ bản này được áp dụng cho toàn bộ bác sĩ.



Hình 5.1: Giao diện thiết lập định mức lương

5.2.Đặc tả UC4.2 – Thiết lập hệ số ca làm việc các ngày trong tuần

Số và tên UC	UC4.2. Thiết lập hệ số ca làm việc các ngày trong tuần
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép người dùng thiết lập một khung hệ số mẫu (Hệ_số_ca_làm_việc) cho các ca làm việc. Hệ số sẽ tự động áp dụng bảng hệ số cho các ngày trong năm mà không bắt người dùng phải nhập lại từng tuần, tối ưu hóa thời gian tính lương.
Tác nhân chính	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng “Hệ số ca” trên thanh menu lương
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công với vai trò Admin. Danh mục ca trực (ca sáng, ca chiều) được cấu hình sẵn
Hậu điều kiện	Hệ số mẫu được lưu vào cơ sở liệu và tự động là căn cứ nhân tiền lương cho tất cả các ngày trực tương ứng của bác sĩ.

Luồng thông thường	1. Admin truy cập chức năng “Hệ số ca” ở thanh menu lương 2. Hệ thống hiển thị bảng hệ số mẫu dưới dạng ma trận rút gọn bao gồm: – Các dòng: Ca sáng, ca chiều – Các cột nhóm ngày: Ngày trong tuần(T2-T6), ngày cuối tuần (Thứ 7, chủ nhật), ngày Lễ, Tết 3. Admin nhấn nút “Chỉnh sửa hệ số mẫu”. 4. Admin chỉ cần nhập, thay đổi các hệ số tại ô nhóm ngày mong muốn (Ví dụ chỉ cần gõ 1 ô là : “Ca chiều” của cột “ngày trong tuần” là 1.5. Hệ thống sẽ tự hiểu là áp dụng cho cả thứ 2 đến thứ 6) 5. Admin nhấn nút “Lưu” 6. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận kèm hai lựa chọn “Huỷ” và “Đồng ý”. Admin nhấn “Đồng ý” 7. Hệ thống lưu lại bảng cấu hình và thông báo :”Cập nhật hệ số ca làm việc thành công”
Luồng thay thế	AF4.2.1: Huỷ bỏ thao tác chỉnh sửa Nếu người dùng nhấn nút “Huỷ”, hệ thống đóng chế độ chỉnh sửa, không lưu lại các hệ số vừa thay đổi và hiển thị lại hệ số mẫu cũ
Các ngoại lệ	EF4.2.1: Nhập giá trị hệ số không hợp lệ Nếu người dùng nhập hệ số là số âm, gõ ký tự hoặc nhập hệ số nhỏ hơn mức quy định tối thiểu (ví dụ: <1.0), hệ số phải chặn lại và báo lỗi:” Hệ số ca làm việc phải là số dương và không được nhỏ hơn 1.0”
Độ ưu tiên	Cao
Các quy tắc nghiệp vụ	BR4.2.1: Cơ chế tự động kế thừa và áp dụng : Hệ thống tự động đối chiếu ngày thực tế của Bác sĩ(UC2.3) thuộc nhóm nào ngày nào trong tuần để tự bóc hệ số mẫu tương ứng nhân vào phiếu lương (UC4.4), kế toán hoàn toàn không phải chọn lại hệ số khi lập phiếu lương BR4.2.2: Quy tắc ưu tiên ngày Lễ/Tết: Nếu một ngày thực tế vừa là ngày chủ nhật, vừa trùng vào ngày lễ (được cấu hình ở UC2.1), hệ thống phải tự động ưu tiên lấy hệ số

	của cột “Ngày Lễ/ Tết” tính lương cho bác sĩ, không cộng dồn hai hệ số
Các giả thuyết	AS4.2.1: Giả định rằng lịch các ngày nghỉ lễ quốc gia trong năm đã được Admin cấu hình chính xác từ trước tại phân hệ quản lý lịch nghỉ để hệ thống tự nhận diện ngày lễ.

Dental Care System

Hệ thống quản lý nha khoa

Quản lý người dùng

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Dịch vụ

Danh mục dịch vụ

Bảng giá dịch vụ

Lịch làm việc

Quản lý lịch nghỉ

Thiết lập ca làm việc

Lương

Cấu hình lương & Hệ số ca bệnh

Phiếu lương bác sĩ

Thống kê doanh thu

AU

Admin User

admin@dentalcare.vn

Cấu hình lương giờ & Duyệt hệ số ca bệnh

Mức lương giờ hiện tại

200.000 đ/giờ

Điều chỉnh mức lương

Lịch sử điều chỉnh

NGÀY ÁP DỤNG	MỨC LƯƠNG	CẬP NHẬT BỞI
1/1/2026	200.000 đ	Admin User
1/1/2025	180.000 đ	Admin User

Phê duyệt hệ số ca bệnh phức tạp

MÃ CA	BÁC SĨ	NGÀY	NỘI DUNG ĐIỀU TRỊ	HS MẮC ĐỊNH	HS PHỨC TẠP	GHI CHÚ	DUYỆT
CA001	Dr. Nguyễn Văn An	28/5/2026	Cấy ghép Implant phức tạp với ghép xương	0	- 0.1 +	Ghi chú...	✓
CA002	Dr. Trần Thị Bình	29/5/2026	Chỉnh nha mắc cài kim loại cho bệnh nhân có vấn đề nha chu	0	- 0.1 +	Ghi chú...	✓

Hình5.2 : Cấu hình lương giờ

5.3.Đặc tả UC4.3 – Nhập hệ số ca bệnh phức tạp

Số và tên UC	UC4.3. Nhập hệ số ca bệnh phức tạp
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép Admin hoặc Kế toán cập nhật hoặc phê duyệt biến số hệ số mức độ khó lâm sàng (từ 0.1 đến 0.5) cho các ca điều trị nha khoa phức tạp phát sinh trong tháng của bác sĩ, cộng dồn thành biến Tổng_hệ_số_bệnh_nhân làm cơ sở tính số giờ quy đổi.
Tác nhân chính	Admin

Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng "Quản lý hệ số ca bệnh phức tạp" từ phân hệ lương.
Tiền điều kiện	Bác sĩ đã hoàn thành ca khám và ghi nhận chẩn đoán/thủ thuật trên hệ thống hồ sơ bệnh án (UC3.2).
Hậu điều kiện	Giá trị hệ số độ khó được gán cố định vào ca làm việc của bác sĩ trong cơ sở dữ liệu, trạng thái ca bệnh chuyển thành "Đã duyệt hệ số lương".
Luồng thông thường	1. Người dùng truy cập chức năng "Quản lý hệ số ca bệnh phức tạp". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các ca làm việc của bác sĩ đã phát sinh các thủ thuật điều trị trong tháng. 3. Quản trị viên sử dụng bộ lọc (Tên bác sĩ, Khoa chuyên sâu, Trạng thái) để tra cứu. 4. Người dùng nhấn nút "Cập nhật hệ số" trên bản ghi tương ứng. 5. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết bao gồm: Định danh Bác sĩ, Ngày trực, Danh sách ca bệnh lâm sàng thuộc ca trực. 6. Đối với các thủ thuật phức tạp, Quản trị viên khai báo giá trị vào trường Hệ số bệnh nhân (biên độ 0.1 - 0.5) và đính kèm ghi chú. Người dùng nhấn nút "Xác nhận phê duyệt". 7. Admin kích hoạt lệnh "Xác nhận phê duyệt" 8. Thuật toán tiến hành cộng dồn các hệ số, lưu trữ vào biến Tổng hệ số bệnh nhân của ca trực đó và cập nhật trạng thái "Đã duyệt"
Luồng thay thế	AF4.3.1: Cơ chế tự động đề xuất hệ số: Hệ thống thực hiện quét hồ sơ bệnh án (UC3.2), nếu nhận diện các mã thủ thuật đặc biệt, hệ thống tự động điền sẵn hệ số đề xuất. Quản trị viên chỉ cần đối chiếu và kích hoạt lệnh phê duyệt hàng loạt.
Các ngoại lệ	EF4.3.1: Ràng buộc biên độ hệ số: Hệ thống từ chối các giá trị khai báo <0.1 hoặc >0.5 , đồng thời hiển thị cảnh báo vi phạm giới hạn biên độ cho phép.
Độ ưu tiên	Trung bình

Các quy tắc nghiệp vụ	BR4.3.1: Quy tắc mặc định hệ số: Tất cả các ca khám và điều trị răng miệng thông thường (Ví dụ: Lấy cao răng) không được gán hệ số sẽ mặc định có Hệ số bệnh nhân = 0. BR4.3.2: Cơ chế khóa dữ liệu : Khi dữ liệu ca trực đã được liên thông và chốt trên Phiếu lương (UC4.4), hệ thống áp đặt lệnh khóa toàn bộ các trường nhập hệ số của ca trực đó, nghiêm cấm mọi sự can thiệp chỉnh sửa.
Các giả thuyết	AS4.3.1: Giả định rằng toàn bộ các ca khám và thủ thuật điều trị nha khoa lâm sàng của bệnh nhân đã được bác sĩ lưu trữ đầy đủ và chính xác trên bệnh án điện tử (UC3.2) trước khi chạy quy trình duyệt hệ số lương.

Dental Care System

Hệ thống quản lý nha khoa

Quản lý người dùng

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng

Dịch vụ

Danh mục dịch vụ

Bảng giá dịch vụ

Lịch làm việc

Quản lý lịch nghỉ

Thiết lập ca làm việc

Lương

Cấu hình lương & Hệ số ca bệnh

Phiếu lương bác sĩ

Thống kê doanh thu

Admin User

admin@dentalcare.vn

Cấu hình lương giờ & Duyệt hệ số ca bệnh

Mức lương giờ hiện tại

200.000 đ/giờ

Điều chỉnh mức lương

Lịch sử điều chỉnh

NGÀY ÁP DỤNG	MỨC LƯƠNG	CẬP NHẬT BỞI
1/1/2026	200.000 đ	Admin User
1/1/2025	180.000 đ	Admin User

Phê duyệt hệ số ca bệnh phức tạp

MÃ CA	BÁC SĨ	NGÀY	NỘI DUNG ĐIỀU TRỊ	HS MẶC ĐỊNH	HS PHỨC TẠP	GHI CHÚ	DUYỆT
CA001	Dr. Nguyễn Văn An	28/5/2026	Cấy ghép Implant phức tạp với ghép xương	0	- 0 +	Ghi chú...	✓
CA002	Dr. Trần Thị Bình	29/5/2026	Chỉnh nha mắc cài kim loại cho bệnh nhân có vấn đề nha chu	0	- 0 +	Ghi chú...	✓

Hình5.3: Duyệt hệ số ca bệnh

5.4.Đặc tả UC4.4 – Lập phiếu lương của bác sĩ trong một tháng

Số và tên UC	UC4.4. Lập phiếu lương cho một bác sĩ trong một tháng
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng cho phép tổng hợp toàn bộ dữ liệu ca trực thực tế, định mức tiền giờ cơ bản và hệ số ca làm việc để tính

	toán tổng tiền lương thực nhận và kết xuất phiếu lương (Payslip)
Tác nhân chính	Admin
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Phiếu lương” từ menu Lương
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công với vai trò admin. Tháng cần tính lương đã kết thúc chu kỳ thời gian và dữ liệu lịch trực thực tế (UC2.3) đã được phê duyệt chốt công.
Hậu điều kiện	Phiếu lương của bác sĩ được khởi tạo trong cơ sở dữ liệu ở trạng thái “Đã chốt lương”; dữ liệu tiền lương được đồng bộ về tài khoản cá nhân của bác sĩ đó và gửi phiếu lương về email để bác sĩ có thể đối soát
Luồng thông thường	1. Người dùng truy cập giao diện “Lập phiếu lương”, hệ thống yêu cầu khai báo tham số: Tháng/năm và định danh bác sĩ 2. Người dùng nhấn lệnh “Tính lương” 3. Hệ thống thực thi tiến hành: – Truy xuất bảng Users lấy Hệ_số_bác_sĩ – Truy xuất bảng Schedules lấy tổng số ca trực đã hoàn thành. – Đối chiếu tham số Định_mức_tiền_giờ, Hệ_số_ca_làm_việc và Tổng_hệ_số_bệnh_nhân – Thuật toán tính lương: Số giờ quy đổi = Số giờ mỗi ca * (Hệ số ca làm việc + Tổng hệ số bệnh nhân) và Tiền làm thêm 1 ca = Số giờ quy đổi * Hệ số bác sĩ * Định mức tiền giờ 4. Hệ thống cộng dồn tổng tiền và hiện thị phiếu lương ở trạng “Bản nháp” 5. Admin nhấn “chốt phiếu lương” 6. Hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi thành "Đã chốt" và tự động phát hành Phiếu lương số hóa qua Email cho Bác sĩ.
Luồng thay thế	AF4.4.1: Kết xuất tệp định dạng rời: Quản trị viên có thể kích hoạt lệnh "Xuất file PDF" để hệ thống biên dịch và tải xuống bản sao phiếu lương theo quy chuẩn hành chính của cơ sở y tế.

5.5.Đặc tả UC4.5 – Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 tháng

Số và tên UC	UC4.5. Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 tháng
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh
Mô tả	Chức năng tổng hợp toàn bộ tiền lương làm thêm đã chốt của tất cả các bác sĩ trong tháng để quản lý theo dõi tổng chi phí nhân sự, duyệt chi lương.
Tác nhân chính	Admin
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng "Báo cáo lương tổng hợp tháng" trên thanh công cụ.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập hệ thống thành công bằng tài khoản quản trị Admin. Các phiếu lương đơn lẻ của bác sĩ trong tháng mục tiêu đã được lập và chốt trạng thái thành công ở UC4.2.
Hậu điều kiện	Bảng báo cáo tổng hợp chi trả lương tháng được hiển thị trực quan dạng dữ liệu lưới Chỉ đọc và sẵn sàng kết xuất dữ liệu ra file bảng tính excel rời.
Luồng thông thường	1. Người dùng truy cập chức năng “Báo cáo lương tổng hợp tháng “ 2. Hệ thống cung cấp công cụ lọc chu kỳ thời gian (mặc định hiển thị tháng gần nhất). 3. Admin kích hoạt lệnh “Tải tài liệu” 4. Hệ thống tiến hành truy vấn toàn bộ phiếu lương với trạng thái “Đã chốt” thuộc chu kỳ tương ứng, tổng hợp và hiển thị (bao gồm: Mã BS, Họ tên, Tổng ca trực, Tổng giờ quy đổi, Tổng thực nhận) Dòng cuối cùng cuối cùng hiển thị Tổng quỹ lương chi trả toàn cơ sở. 5. Admin kiểm tra và kích hoạt lệnh “Xuất excel” 6. Hệ thống đóng gói và tải tệp tin xuống thiết bị lưu trữ cục bộ.
Luồng thay thế	AF4.5.1: Tra cứu linh hoạt: Quản trị viên thay đổi tham số tháng trên bộ lọc, hệ thống tự động giải phóng bộ nhớ đệm (cache) và truy vấn lại luồng dữ liệu mới.

Các ngoại lệ	EF4.5.1: Chu kỳ chưa phát sinh dữ liệu kết toán: Nếu Admin chọn một tháng chưa có bất kỳ phiếu lương cá nhân nào được lập (ở UC4.4), hệ thống ngắt tiến trình báo cáo, làm rỗng bảng lưới và phát cảnh báo: "Chu kỳ được chọn chưa có dữ liệu kết toán lương".
Độ ưu tiên	Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	BR4.5.1: Đồng bộ dữ liệu tuyệt đối: Số liệu tổng cộng quỹ lương chi trả trên báo cáo tháng phải bằng chính xác tổng tiền thực nhận trên tất cả các phiếu lương đơn lẻ đã chốt ở UC4.4, hệ thống tự động cập nhật lại báo cáo nếu có bất kỳ biến động tài chính hợp lệ nào được phê duyệt xử lý ngầm.
Các giả thuyết	AS4.5.1: Giả định định dạng tệp Excel xuất ra tương thích tiêu chuẩn với các hệ thống phần mềm kế toán độc lập (như MISA, FAST) để hỗ trợ quá trình luân chuyển chứng từ.

MediCare

Phòng khám đa khoa

Quản trị viên

Quản lý Khách hàng

Quản lý Nhân sự

Quản lý Dịch vụ

Danh sách dịch vụ

Dịch vụ chưa có giá

Lịch & Ca làm việc

Xếp ca làm

Xem lịch tuần/tháng

Quản lý lịch nghỉ

Theo dõi lịch khám

Tính lương

Thiết lập định mức

Lập phiếu lương

Báo cáo lương tháng

Báo cáo lương năm

Tổng quỹ lương năm

Báo cáo Lương Tháng

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6, 2026

Q. Tìm kiếm nhanh...

Admin

Tháng báo cáo

06/2026

Xuất báo cáo

Tổng quỹ lương tháng 06/2026

107.160.000 đ

Số bác sĩ

4

Lương trung bình/BS

26.790.000 đ

Bảng lương tháng 06/2026

Mã BS	Họ tên	Tổng ca	Số giờ	Giờ quy đổi	Lương thực nhận	Trạng thái
BS001	BS. Nguyễn Văn Bình	22 ca	176 giờ	211.2 giờ	25.344.000 đ	Đã chốt
BS002	BS. Trần Thị Kim Anh	20 ca	160 giờ	240 giờ	36.000.000 đ	Đã chốt
BS003	BS. Phạm Quốc Huy	21 ca	168 giờ	218.4 giờ	28.392.000 đ	Đã chốt
BS004	BS. Lê Minh Châu	18 ca	144 giờ	158.4 giờ	17.424.000 đ	Đã chốt
TỔNG CỘNG					107.160.000 đ	

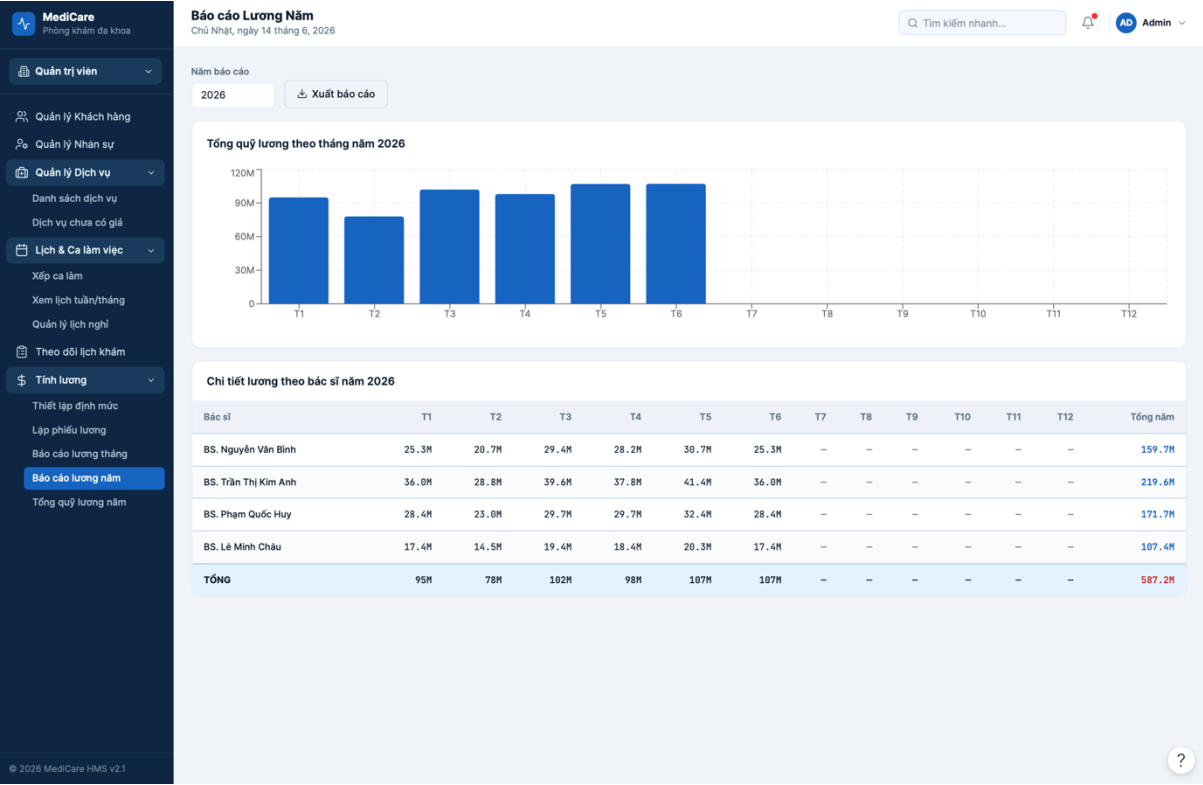
Hình 5.5: Giao diện lập phiếu lương của tất cả bác sĩ trong một tháng

5.6.Đặc tả UC4.6 – Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong một năm

Số và tên UC	UC4.6. Báo cáo tiền lương của một bác sĩ trong một năm
Người tạo UC	Hà Nguyễn Trúc Linh

Mô tả	Chức năng cho phép theo dõi thu nhập lũy kế qua từng tháng trong vòng một năm tài chính của riêng một bác sĩ, hỗ trợ công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hoặc đánh giá hiệu suất làm việc.
Tác nhân chính	Admin, Bác sĩ(tác nhân phụ - tự tra cứu lương)
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập chức năng "Báo cáo thu nhập năm của bác sĩ".
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống với đúng tài khoản được cấp quyền. Cơ sở dữ liệu phần mềm đã lưu trữ phiếu lương chốt của các tháng trong năm tài chính cần tra cứu.
Hậu điều kiện	Bảng dữ liệu thu nhập 12 tháng và biểu đồ xu hướng phát triển thu nhập được hiển thị.
Luồng thông thường	1. Người dùng truy cập “Báo cáo thu nhập năm” 2. Người dùng khai báo năm tài chính và Định danh bác sĩ. (Nếu người dùng đăng nhập với vai trò Bác sĩ, hệ thống tự động điền định danh của chính họ và vô hiệu hóa trường nhập liệu này). 3. Người dùng kích hoạt lệnh “Xem báo cáo” 4. Hệ thống biểu diễn dữ liệu qua biểu đồ đường biến động thu nhập và bảng số liệu chi tiết lũy kế từng tháng 5. Người dùng sử dụng lệnh “in báo cáo” để kết xuất tệp PDF phục vụ hồ sơ hành chính.
Luồng thay thế	EF4.6.1: Ràng buộc định danh không hợp lệ: Nếu Admin khai báo một mã số nhân sự không tồn tại trong hệ sở dữ liệu, hệ thống từ chối truy vấn và cảnh báo lỗi.
Các ngoại lệ	BR4.6.1: Phân quyền bảo mật cấp độ dữ liệu : Đối với tác nhân là Bác sĩ, hệ thống áp đặt chính sách bảo mật cô lập. Bác sĩ chỉ được phép truy xuất dữ liệu tài chính của cá nhân, tuyệt đối không được phép tra cứu chéo thu nhập của đồng nghiệp.
Độ ưu tiên	Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	BR4.4.1: Quy tắc bảo mật dữ liệu lương cấp tài khoản (Data-level security): Đối với tác nhân phụ là Bác sĩ, hệ thống áp đặt chính sách phân quyền dữ liệu nghiêm ngặt: Bác sĩ chỉ có quyền tra cứu và xem báo cáo thu nhập năm

	của chính mình. Ô tìm kiếm mã nhân viên khác hoặc danh sách chọn bác sĩ khác sẽ bị hệ thống ẩn hoàn toàn nhằm bảo mật thông tin thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp.
Các giả thuyết	AS4.6.1: Dữ liệu năm tài chính được hệ thống quy ước bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm tương ứng.



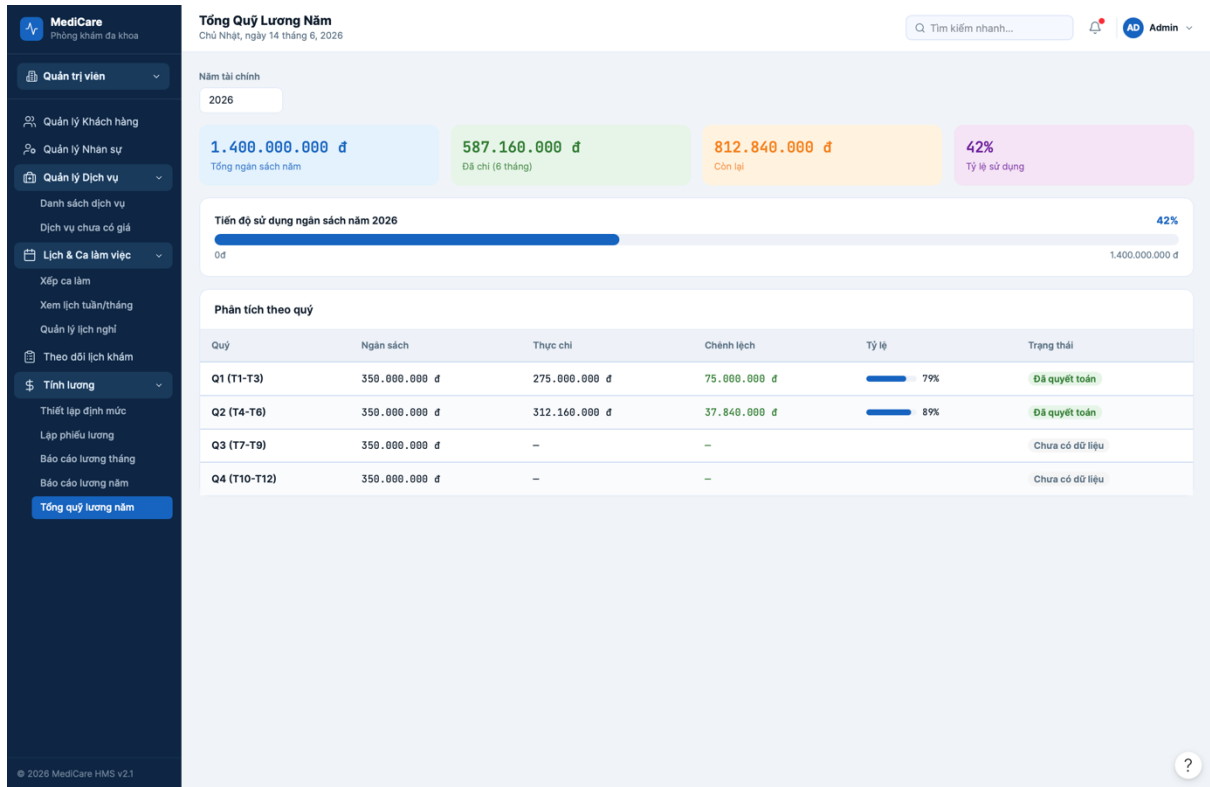
Hình 5.6: Giao diện báo cáo lương năm

5.7.Đặc tả UC4.7 – Báo cáo tổng quỹ lương tất cả Bác sĩ trong một năm

Số và tên UC	UC4.7 - Báo cáo tổng quỹ lương tất cả Bác sĩ trong một năm
Người tạo UC	Nguyễn Tường Hưng
Mô tả	Chức năng cho phép
Tác nhân chính	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin truy cập chức năng “Báo cáo quỹ lương năm” trên thanh điều hướng

Tiền điều kiện	Hệ thống lưu trữ các bản ghi báo cáo quỹ lương tháng (UC4.5) thuộc năm tài chính truy vấn.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được tổng hợp thành công, minh họa trực quan và hỗ trợ kết xuất báo cáo.
Luồng thông thường	1. Người dùng truy cập phân hệ "Báo cáo quỹ lương năm". 2. Hệ thống cung cấp công cụ chọn Năm tài chính (Mặc định là năm hiện tại). 3. Người dùng kích hoạt lệnh "Tạo báo cáo". 4. Thuật toán tiến hành truy vấn và tổng hợp dữ liệu, hiển thị trên giao diện: – Chỉ số trọng yếu (KPI Metrics): Tổng chi phí lương năm, Tháng có chi phí cao nhất, Tốc độ tăng trưởng quỹ lương so với năm ngoái (YoY). – Biểu đồ xu hướng (Trend Chart): Biểu đồ cột kết hợp đường (Combo Chart) minh họa tổng quỹ lương qua 12 tháng, giúp nhận diện tính chu kỳ (Ví dụ: Lương tăng mạnh vào dịp Tết). – Bảng xếp hạng chi phí: Danh sách Bác sĩ sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng thu nhập trong năm, minh họa mức độ đóng góp hiệu suất. Người dùng kích hoạt lệnh "Xuất tệp báo cáo" (định dạng Excel hoặc PDF).
Luồng thay thế	AF4.7.1: Phân tích chuyên sâu : Trên biểu đồ cột, khi người dùng click vào một tháng cụ thể (Ví dụ: Tháng 5), hệ thống tự động điều hướng sang màn hình chi tiết của UC4.5 để hiển thị bảng lương cấu thành của tháng đó.
Các ngoại lệ	EF4.7.1: Năm tài chính chưa khởi tạo dữ liệu: Nếu năm được chọn hoàn toàn chưa phát sinh bất kỳ hoạt động tính lương nào, hệ thống trả về biểu đồ rỗng và thông báo: "Chưa có dữ liệu tài chính cho năm tra cứu".
Độ ưu tiên	Trung bình
Các quy tắc nghiệp vụ	BR4.7.1: Nguyên tắc độc lập dữ liệu kiểm toán: Báo cáo này là bản sao phản chiếu (Mirror) từ dữ liệu đã chốt. Hệ thống không cung cấp bất kỳ công cụ nào để điều chỉnh, thêm bớt số liệu trực tiếp trên giao diện báo cáo năm.

Các giả thuyết	AS4.7.1: Giả định hệ thống máy chủ đủ năng lực phân bổ bộ nhớ để xử lý lệnh truy vấn tích hợp dữ liệu của 12 tháng mà không gặp hiện tượng tràn bộ đệm (Buffer Overflow).
----------------	--



Hình 5.7: Giao diện báo cáo quỹ lương của tất cả bác sĩ trong năm